

ممیزی نظری و اقتصادسنجی مدل تقاضای پنلی paneldemand

گزارش مستقل پژوهشی — ۹ اکتبر ۲۰۲۶

نتیجه اصلی. مشخصات فعلی را نمی‌توان با اتکا به منابع بررسی‌شده، برآوردگر سازگار یک دستگاه تقاضای تقریباً ایده‌آل درجه دوم (Quadratic Almost Ideal Demand System; QUAIDS) با تصحیح سانسور (Censoring) و ناهمگنی عمومی خانوار دانست. بخشی از معماری آن پشتوانه روش‌شناختی معتبر دارد: پروبیت تجمیعی حاشیه‌ای (Marginal Pooled Probit)، تصحیح شونکویلر-ین (Shonkwiler-Yen; SY) در سطح گشتاور هر مشاهده، و تابع کنترل (Control Function; CF) مخارج، هرکدام تحت فرض‌های مشخص قابل دفاع‌اند. حلقه اثبات‌نشده، ترکیب این اجزا پس از انتگرال‌گیری روی اثر خانوار است. افزودن میانگین‌ها برای کنترل اثرات تصادفی همبسته (Correlated Random Effects; CRE) در ضرایب آلفا، به‌تنهایی این حلقه را کامل نمی‌کند. دو ادعای قوی‌تر نیز با جبر و کد سازگار نیست: جمع‌شدن خودکار سهم‌های مشاهده‌شده به یک، و تفسیر خروجی کنونی کشش‌ها به‌عنوان مشتق دقیق یک تقاضای ساختاری در نقطه مرجع.

پیش از برآورد نهایی، باید هدف برآورد روشن شود. برای تحلیل پاسخ متوسط و مشارکت، یک مدل حاشیه‌ای با فرض‌های گشتاوری صریح، اصلاح محاسبه کشش‌ها و بستار حسابداری سهم‌ها قابل پیشنهاد است. برای تحلیل رفاه و تقاضای هیکسی، هنوز به استدلال ساختاری جداگانه نیاز است. حذف خودکار میانگین درآمد، جایگزینی دوازده پروبیت با درست‌نمایی مشترک، یا آزادکردن همه ضرایب سالانه، هیچ‌یک راه‌حل ضروری این مسئله نیست.

۱. دامنه بررسی و نسخه مبنا

شاخه بررسی‌شده `pilot/cre-mundlak-2026-10-07` است. برای جلوگیری از تغییر مبنا میمیزی، همه داورهای کد به ثبت زیر مقید شده‌اند:

`3806e00a74da75a35104345bf30f1271c2a69d28`

نسخه ثابت مخزن `paneldemand` در ۸ اکتبر ۲۰۲۶ ثبت شده است. هسته وابسته `pyquaidisce` نیز در فایل نیازمندی‌ها به ثبت `636609f17e732a57b140cbbad5d2bf4042bc396a` مقید است؛ محاسبه کشش در همان نسخه بررسی شد.

علاوه بر فایل‌های اصلی نام‌برده در درخواست، کدهای استنباط چندمرحله‌ای، آزمون ثبات، مشخصات رژیمی و گزارش‌های پاک‌سازی و پیوند پنل خوانده شدند. در پوشه `paneldemand` گوگل درایو، فهرست فایل‌ها، صورت‌ریز بارگذاری داده‌های تحلیلی و گزارش تغییر قالب شناسه بررسی شد. صورت‌ریز با `۴۳۸'۵۷۷` مشاهده مجموعه `All` و `۱۳۹'۰۴۱` مشاهده `Panel B` سازگار است. طبق کد و گزارش پایلوت، پس از حذف خانوارهای دارای مشاهده نامعتبر، نمونه برآورد `۴۵'۹۳۸` خانوار و `۱۳۷'۸۱۴` خانوار-سال دارد.

این اعداد از اسناد و کد موجود استخراج شده‌اند؛ در این ممیزی، ریزداده دوباره پاک‌سازی یا پیوند خانوارها بازسازی نشده است. هیچ برآورد کامل، بوت‌استرپ (Bootstrap) بزرگ یا آزمایش عددی سنگین اجرا نشد. تنها بررسی عددی تازه، محاسبه رتبه ماتریس کوچکی پشتیبانی سال-دوره ورود-موج بود. هیچ فایل نرم‌افزاری در مخزن تغییر نکرد.

در این گزارش، «نتیجه نظری منبع» از «رویه تجربی مقاله» و «استنتاج این ممیزی» جدا می‌شود. ارجاع‌های [R1] تا [R15] به منابع بخش ۲ و کتاب‌شناسی انتهای گزارش مربوط‌اند. شماره صفحه، مگر آنکه «صفحه PDF» ذکر شود، شماره چاپی منبع است.

راهنمای بخش‌ها

۱. دامنه بررسی و نسخه مینا
۲. خروجی A: جدول شواهد ادبیات
۳. معادلاتی که واقعاً در کد اجرا شده‌اند
۴. خروجی B: داوری تفکیکی مشخصات
۵. ماندلاک: چه چیزی را کنترل می‌کند و چه چیزی را کنترل نمی‌کند؟
۶. خروجی C: استخراج گشتاور مدل ترکیبی
۷. تابع کنترل مخارج و اعتبار ابزار درآمد
۸. قیود دستگاه، سانسور و معنای کشش‌ها
۹. استنباط، وزن‌ها و قیمت‌های ساخته‌شده
۱۰. آزمون‌های ثبات دوره ورود و سال
۱۱. مقاله‌های کاربردی دقیقاً چه پشتیبانی می‌دهند؟
۱۲. خروجی D: سه مسیر عملی با کمترین تغییر
۱۳. خروجی E: مشخصات پایه پیشنهادی و حد ادعای آن
۱۴. ترتیب اصلاحات ضروری پیش از برآورد نهایی
- پیوست ۱. نقشه شواهد کد و اختلاف با ادعاها
- پیوست ۲. کتاب‌شناسی و پیوند منابع

۲. خروجی A: جدول شواهد ادبیات

منبع و محل دقیق	نتیجه یا رویه و فرض‌های واقعی	پشتیبانی برای این پروژه	چیزی که اثبات نمی‌کند
R1: Mundlak (1978) ص ۷۱-۷۳، روابط (2.4)، (2.6) - (2.9)، (3.3)	مدل خطی اثر واحد با وابستگی به میانگین متغیرها؛ در مشخصات مناسب، ضریب درون واحدی از حداقل مربعات تعمیم یافته (Generalized Least Squares; GLS) افزوده با برآورد اثرات ثابت (Fixed Effects; FE) یکسان است.	منطق کنترل همبستگی اثر ثابت خانوار و متغیرهای توضیحی در مدل خطی.	برابری QUAIDS غیرخطی با اثرات ثابت، یا حفظ فرمول سانسور پس از ادغام ناهمگنی را نتیجه نمی‌دهد.
R2: Wooldridge کتاب تحصیلات تکمیلی، چاپ اول (2002) ص ۳۲۳-11.3.2\$، (11.59)؛ 15.7.2\$، ص ۴۷۲-۴۷۷؛ 15.8.1\$ -15.8.2\$، ص ۴۸۲-۴۹۰، به ویژه (15.60)-(15.70)	تصویر خطی چمبرلین؛ پروبیت حاشیه‌ای با اثر شرطی نرمال و واریانس ثابت؛ تمایز آن از درست‌نمایی مشترک؛ تابع کنترل برای متغیر پیوسته درون‌زا.	دقیق‌ترین پشتوانه کتابی برای میانگین‌ها، ضرایب مقیاس‌یافته و اثرهای جزئی متوسط.	صرف عمودبودن باقیمانده تصویر خطی، استقلال یا میانگین شرطی صفر در یک مدل غیرخطی را تضمین نمی‌کند.
R3: Wooldridge (2016) Introductory Econometrics، چاپ ششم، 3\$-14\$، ص ۴۴۴-۴۴۷، (14.12)-(14.17)؛ 3a-14\$، ص ۴۴۷ به بعد	برابری CRE و FE در رگرسیون خطی؛ نقش متغیر ثابت و میانگین‌ها؛ احتیاط در پنل نامتوازن.	توضیح آموزشی روشن برای هویت خطی و کنترل‌های ثابت.	نتیجه‌ای درباره تصحیح دوازده معادله‌ای سانسور یا اثرات ثابت پروبیت با سه مشاهده ندارد.
R4: Wooldridge (2021) نسخه بارگذاری شده، ۱۶ اوت، 3\$، (3.2)، قضیه 3.1 در صفحات ۱۲-۱۱ PDF؛ 8\$	هویت جبری رگرسیون دوطرفه ماندلاک و FE برای مدل خطی؛ بحث پنل نامتوازن در بخش ۸.	بررسی وابستگی خطی کنترل‌های واحد و زمان.	قضیه غیرخطی درباره QUAIDS، تابع کنترل و سانسور نیست. شماره قضیه نسخه پیوست ملاک است.
R5: Wooldridge (2019) 4\$، ص ۱۴۳-۱۴۴، (4.2)-(4.8)؛ 6\$، ص ۱۴۵-۱۴۶، (6.1)-(6.7)	توزیع اثر واحد باید با تاریخچه مشاهده و متغیرها، از طریق آمارهای کافی انتخاب شده، مدل شود؛ گزینش باید نسبت به خطای ویژه شرطاً قابل اغماض باشد.	توجه به پنجره متفاوت مشاهده خانوارها؛ صورت پروبیت حاشیه‌ای.	یکسان بودن تعداد مشاهدات، شرطاً تصادفی بودن باقی‌ماندن در نمونه یا کفایت هر مجموعه دلخواه از میانگین‌ها را ثابت نمی‌کند.
R6: Wooldridge (2015) IV.A\$، ص ۳۳۴-۳۳۷، (34)- (45)، به ویژه (42)-(43)؛ (49)-(50)؛ ۷\$، ص ۴۴۳-۴۴۴	تابع کنترل به استقلال یا محدودیت توزیع/میانگین شرطی نیاز دارد؛ در غیرخطی، عمودبودن متغیر ابزاری (Instrumental Variable; IV) به تنهایی کافی نیست؛ تابع پاسخ ساختاری با متوسط‌گیری روی کنترل محاسبه می‌شود.	چارچوب ارزیابی باقیمانده مرحله اول و تفسیر مداخله بر مخارج.	یک باقیمانده خطی همیشه کافی نیست؛ ترکیب خاص QUAIDS پنلی سانسور شده اثبات نشده است.

منبع و محل دقیق	نتیجه یا رویه و فرض‌های واقعی	پشتیبانی برای این پروژه	چیزی که اثبات نمی‌کند
R7: Papke & Wooldridge (2008) ص ۱۲۲-۱۲۴، (2.5)-(2.11)؛ \$4، ص ۱۲۶-۱۲۷، (4.1)- (4.10)، رویه 4.1	مدل پاسخ کسری/دودویی پروبیست با اثر شرطی نرمال؛ تابع کنترل پنبلی؛ میانگین همه متغیرهای برون‌زا، شامل ابزارهای حذف‌شده؛ تعدیل استنباط یا باز نمونه‌گیری واحدها.	شاهد نظری مستقیم برای امکان حضور میانگین ابزار همراه با حذف ابزار جاری و برای پروبیست تجمیعی تابع کنترل.	این نتیجه به دستگاه سهم QUAIDS با آلفای تصادفی و تصحیح SY منتقل نشده است.
R8: Shonkwiler & Yen (1999) ص ۹۷۳-۹۷۴، (1)- (6)، پانویشت ۴؛ ص ۹۷۴-۹۷۵، (9) و بحث استنباط	میانگین مشاهده‌شده حاصل ضرب مشارکت و تقاضای نهفته با تصحیح همبستگی است؛ نرمال بودن مشترک خطاهای مشارکت و تقاضا یک فرض کافی است. پروبیست‌های جدا برای حاشیه‌ها سازگارند و ممکن است کارایی کمتری داشته باشند.	فرمول هر معادله با همه مشاهدات، از جمله صفرها؛ لزوم لحاظ ناهمسانی و مراحل تولید متغیر.	جمع‌پذیری دقیق سهم مشاهده‌شده، اثر خانوار عمومی یا اعتبار رفاهی خودکار را تضمین نمی‌کند.
R9: Platoni, Sckokai & Moro (2012) ص ۱۲۰۶- (8)-(10)، پانویشت‌های ۶-۸؛ بحث درون‌زایی ص ۱۲۰۷	دستگاه عرضه/نهاد مزرعه خطی در پارامترها؛ پروبیست چندمتغیره؛ اصلاح ناهمسانی باقیمانده و اجزای خطای پنبلی؛ برون‌زایی مفروض است.	سابقه مشخص کاربرد SY در سیستم پنبلی و اهمیت ساختار خطا.	قضیه CRE غیرخطی QUAIDS نیست؛ معادله (8) و روش اثرات ثابت و رگرسیون‌های به‌ظاهر نامرتبط (Seemingly Unrelated Regressions) آن با آلفای ماندلاک در شاخص قیمت پروژه یکسان نیستند؛ درون‌زایی را حل نکرده‌اند.
R10: Meyerhoefer, Ranney & Sahn (2005) ص ۶۶۱-۶۶۴، (1)-(6) و بخش برآورد	دستگاه AIDS سانسور شده با تصویر چمبرلین تاریخی و مشخصات توزیعی صریح؛ برآورد حاشیه‌ای توییست و بازیابی محدودیت‌های ساختاری با حداقل فاصله/گشتاورها.	نشان می‌دهد کنترل ناهمگنی در مدل سانسور شده به استخراج فرم حاشیه‌ای واقعی نیاز دارد؛ یک بدیل شناخته‌شده است.	دستگاه فعلی پروبیست-SY- QUAIDS را اثبات نمی‌کند؛ افزودن همان تابع کنترل مخارج نیز نتیجه خودکار مقاله نیست.
R11: Bakhtavoryan & Cheng, Capps, Dharmasena (2022) ص ۲۸۷-۲۸۹، (6)، (10)، (11)؛ بخش برآورد ص ۲۹۳	کاربرد دستگاه شاخص استون دقیق و آفاین (Exact Affine Stone Index; EASI) و SY در داده خانوار؛ معادلات مخارج و قیمت برای درون‌زایی و برآورد دستگاه توسعه‌یافته.	سابقه تجربی ترکیب صفرها، قیمت و مخارج درون‌زا.	میانگین‌های ماندلاک و ادغام عمومی اثر خانوار در QUAIDS پروژه در آن اثبات نشده‌اند؛ برآورد مشترک آن همان باقیمانده‌افزایی این کد نیست.
R12: Aborisade, Carpio & Boonsaeng (2024) ص ۱۵۰-۱۵۱، (6) و بحث تابع کنترل؛ پانویشت ۱۱ ص ۱۵۹	مدل اصلی EASI تقریبی بدون تصحیح سانسور، خطی در ضرایب با چند جمله‌ای مخارج؛ در پانویشت، SY+Mundlak صرفاً بررسی حساسیت است.	نزدیک‌ترین سابقه تجربی اعلام‌شده به ترکیب پروژه.	پانویشت برهان سازگاری، توزیع اثر مشترک، مشخصات کامل مشارکت یا فرمول کشش مدل سانسور شده را عرضه نمی‌کند.

منبع و محل دقیق	نتیجه یا رویه و فرض‌های واقعی	پشتیبانی برای این پروژه	چیزی که اثبات نمی‌کند
& R13: Banks, Blundell & Lewbel (1997) , IV.A§, ص ۵۳۲-۵۳۳, (7)-(10) و قیود پس از (10)	ساختار نظری QUAIDS و وابستگی جمله درجه دوم مخارج به قیمت.	قیود و شاخص قیمت بخش تقاضای پروژه در حالت کنترل‌های ثابت.	افزودن تصادفی آلفا، تصحیح سانسور یا جمله تابع کنترل خارج از شاخص را خودبه‌خود قابل انتگرال‌گیری نمی‌کند.
R14: Blundell & Robin (1999) , 5.1§, ص ۲۱۵-۲۱۸, فرض‌های ۴-۷ و (9)-(12); 6.2§, ص ۲۲۱	برای دستگاه غیرخطی، تجزیه خطا به تابع خطی باقیمانده و خطای با میانگین شرطی صفر؛ شرط شناسایی یکنای گشتاورها. کاربرد QUAIDS از درآمد و مربع درآمد بهره می‌گیرد.	پشتوانه مستقیم برای تابع کنترل در QUAIDS بدون سانسور تحت محدودیت شرطی.	فرض عمودبودن ابزار به تنهایی کافی نیست؛ اثبات برای پنل سانسور شده این پروژه نیست.
& R15: Joshi Wooldridge (2019) , ص ۲۴۳-۲۴۸؛ در این ممیزی فقط چکیده رسمی بررسی شد	مقاله CRE با متغیر درون‌زا در پنل نامتوازن؛ هم‌ارزی‌های مربوط به مدل خطی و IV/CF.	ارجاع تکمیلی برای چارچوب خطی پنلی.	چون متن کامل بررسی نشده، هیچ قضیه یا شماره معادله آن مبنای داوری غیرخطی قرار نگرفته است.

نکته کتاب‌شناختی: فایل کتاب تحصیلات تکمیلی پیوست، چاپ اول است که با سال ۲۰۰۲ ارجاع می‌شود؛ شماره‌های فصل و صفحه آن نباید با چاپ دوم ۲۰۱۰ مخلوط شود. ناشر، تاریخ عرضه چاپ اول را نوامبر ۲۰۰۱ درج می‌کند. همچنین نسخه ۲۰۲۱ مقاله دوطرفه از نسخه منتشرشده بعدی متمایز است. ارجاع «Blundell & Robin (2000)» در مقاله نیجریه به مقاله Latent Separability برمی‌گردد؛ محل مستقیم فرض‌های رگرسیون افزوده QUAIDS، مقاله [R14] ۱۹۹۹ است.

۳. معادلاتی که واقعاً در کد اجرا شده‌اند

۳.۱. متغیرها و مرحله مخارج

اندیس h خانوار، t سال مشاهده و i, j گروه غذایی را نشان می‌دهد. هر خانوار سه مشاهده دارد. سهم مشاهده شده w_{iht} ، لگاریتم مخارج واقعی سبد ۱۰۶ قلم $y_{ht} = \log x_{ht}$ و لگاریتم دوازده قیمت گروهی $L_{jht} = \log p_{jht}$ است. شاخص مثبت بودن مخارج گروه، $d_{iht} = 1\{w_{iht} > 0\}$ ، تعریف می‌شود. «مشارکت» در اینجا مثبت بودن مخارج ثبت شده در دوره یادآوری است؛ برابر قراردادن آن با مصرف مثبت یا انتخاب گوشه‌ای اقتصادی، فرض اضافی است.

در `run.py`، درآمد واقعی لگاریتم‌گیری و با میانگین وزنی نمونه مرکز می‌شود:

$$r_{ht} = \log I_{ht} - a. \quad \bar{r}_h = \frac{1}{3} \sum_t r_{ht}, \quad \bar{r}_h^2 = \frac{1}{3} \sum_t r_{ht}^2.$$

مرحله اول، فرم کاهش‌یافته مخارج (Reduced Form; RF)، یک رگرسیون حداقل مربعات وزنی (Weighted Least Squares; WLS) برای y است. متغیرها عبارت‌اند از عرض از مبدأ، دوازده L_j ، کنترل‌های جاری، میانگین‌های انتخاب‌شده در مدل CRE، و دو ابزار حذف‌شده r و r^2 . باقیمانده آن $\hat{v}_{ht}$ و میانگین سه‌ساله آن $\bar{\hat{v}}_h$ ساخته می‌شود. **کد میانگین مربع درآمد را می‌گیرد، نه مربع میانگین درآمد.** این تمایز درست و مهم است.

در اجرای اولیه، کنترل‌های جاری شامل اندازه خانوار، سن سرپرست، جنسیت سرپرست، شهری/روستایی، پنج شاخص منطقه، سه شاخص تأهل، شاخص‌های سال، فصل و موج است. میانگین‌های ساخته‌شده، دوازده قیمت، اندازه، سن، جنسیت و سه شاخص تأهل، به‌اضافه دو میانگین درآمدند. میانگین فصل، سال و موج در این اجرای اولیه ساخته نمی‌شود. اجرای جدید آزمون دوره ورود، سال/فصل/موج را کنار می‌گذارد و شاخص دوره ورود را وارد می‌کند؛ اجرای سالانه، سال و دوره ورود را وارد می‌کند و فصل و موج ندارد. بنابراین «مدل پیلوت» نام یک مشخصات ثابت در تمام گزارش‌ها نیست.

۳.۲. مشارکت و تقاضا

دوازده پروبیته جدا، تجمیعی و بدون وزن برآورد می‌شوند:

$$P(d_{iht} = 1 | C_{ht}) = \Phi(k_{iht}),$$

$$k_{iht} = \tau_{i0} + \tau_{ix}y_{ht} + \sum_j \tau_{ipj}L_{jht} + Z_{ht}\tau_{iz} + \tau_{iv}\hat{v}_{ht}.$$

Z شامل کنترل‌های جاری، میانگین‌های انتخاب‌شده، میانگین‌های درآمد و میانگین باقیمانده است. استانداردسازی ستون‌ها در برآورد و بازگرداندن ضرایب، تغییر ماهوی مدل نیست. انتگرال‌گیری عددی روی عرض از مبدأ تصادفی و درست‌نمایی مشترک سه مشاهده خانوار وجود ندارد.

در **PanelCore**، تمام ستون‌های Z از طریق ترجمه ضرایب آلفا وارد تقاضا می‌شوند:

$$\alpha_i(Z) = \alpha_i + \sum_{\ell} \eta_{\ell i} Z_{\ell},$$

$$A(L, Z) = a_0 + \sum_j \alpha_j(Z)L_j + \frac{1}{2} \sum_j \sum_k \gamma_{jk} L_j L_k,$$

$$b(L) = \exp\left(\sum_j \beta_j L_j\right), \quad D = y - A(L, Z),$$

$$f_i(L, y, Z) = \alpha_i(Z) + \sum_j \gamma_{ij} L_j + \beta_i D + \frac{\lambda_i}{b(L)} D^2.$$

در این نمادگذاری، A همان **لگاریتم** شاخص $a(p, Z)$ است. برای پرهیز از اشتباه، b شاخص مثبت است و D^2/b دقیقاً جمله درجه دوم k_d را نشان می‌دهد. k_d ابتدا $\sum_j L_j Z \eta_j$ را از لگاریتم مخارج کم می‌کند و سپس ترجمه آلفا را به سهم اضافه می‌کند؛ این روش از نظر جبری با تغییر آلفا هم در سهم و هم در شاخص A معادل است. میانگین باقیمانده در Z است، ولی باقیمانده جاری بیرون از شاخص، به صورت جمعی وارد می‌شود:

$$g_i = f_i(L, y, Z) + \kappa_i \hat{v}, \quad m_i = \Phi(k_i) g_i + \delta_i \phi(k_i). \quad (M1)$$

m_i سهم برآزش شده مشاهده شده است. هر دوازده معادله برآورد می‌شوند. دستگاه، محدودیت‌های زیر را اعمال می‌کند:

$$\sum_i \alpha_i = 1, \quad \sum_i \beta_i = \sum_i \lambda_i = \sum_i \kappa_i = 0, \quad \sum_i \eta_{\ell i} = 0,$$

$$\gamma_{ij} = \gamma_{ji}, \quad \sum_j \gamma_{ij} = 0.$$

در مقابل، دوازده δ_i آزادند. محدودیت همگنی بر ضرایب قیمت و مخارج پرویت اعمال نشده است. همگرایی حداقل مربعات غیرخطی تعمیم‌یافته تکراری (Iterated Feasible Generalized Nonlinear Least Squares; IFGNLS)، برقراری این قیود پارامتری یا رتبه کامل ماتریس کنترل‌ها، به تنهایی اعتبار شرط $E(w_i | C) = m_i$ را ثابت نمی‌کند.

۴. خروجی B: داوری تفکیکی مشخصات

جزء	داوری درباره پیاده‌سازی فعلی	دلیل و شرط لازم
۱. کنترل‌های CRE و انتخاب میانگین‌ها	قابل دفاع مشروط (Conditionally defensible)	مجموعه فعلی یک CRE مقید است. در اجرای اولیه، کفایت حذف میانگین فصل و الگوی تقویمی ثابت نشده؛ در اجرای دارای دوره ورود، میانگین شاخص‌های سال پوشش داده می‌شود. کم‌تغییری متغیر، مجوز حذف میانگین آن نیست.

جزء	داوری درباره پیاده سازی فعلی	دلیل و شرط لازم
۲. پرویت تجمیعی غیرخطی با CRE	قابل دفاع مشروط	نتیجه نظری معتبر برای ضرایب حاشیه ای مقیاس یافته وجود دارد؛ کاربرد به این داده نیازمند توزیع شرطی صحیح، کنترل معتبر درون زایی و فرض گزینش نمونه است. دوازده پرویت جدا ایراد سازگاری ذاتی ندارند.
۳. QUAIDS نهفته افزوده با CRE	توجیه ناکافی (Not adequately justified)	ترجمه قطعی آلفا در کنترل های ثابت، ساختار QUAIDS را حفظ می کند؛ ولی جانشینی اثر تصادفی با میانگین شرطی در تابع غیرخطی عموماً درست نیست.
۴. تصحیح SY در پنل	قابل دفاع مشروط	فرمول هر مشاهده با خطاهای مرکب دارای گشتاورهای مناسب معتبر است. شکل فعلی پس از ادغام ناهمگنی عمومی لزوماً به دست نمی آید. جمع پذیری مشاهده شده نیز از آن نتیجه نمی شود.
۵. تابع کنترل مخارج و ابزارها	قابل دفاع مشروط	درآمد و مربع آن سابقه کاربرد دارند، ولی حذف شرطی، کفایت باقیمانده و شکل خطی تصحیح باید مفروض و دفاع شوند. میانگین درآمد، مشکل مکانیکی عمومی ایجاد نمی کند.
۶. ادغام همه اجزا در یک برآوردگر ساختاری	توجیه ناکافی	هیچ منبع بررسی شده، انتگرال اثر خانوار برای همین QUAIDS، همین مشارکت، همین CF و همین ترجمه ها را به (M1) تبدیل نکرده است. استنتاج بخش ۶ نشان می دهد این گام در حالت عمومی نادرست است.
۷. استنباط و تفسیر کشش	متعارض با ادعا (Contradicted)، درباره تفسیر دقیق کشش های کنونی	مخرج و عامل مشارکت در تابع کشش با میانگین های تجربی ترکیب شده اند؛ خروجی مشتق دقیق یک نقطه یا میانگین کشش های مشاهده ای نیست. استنباط چندمرحله ای نسخه جدید، جداگانه قابل دفاع مشروط است.

عنوان «پشتیبانی مستقیم (Directly supported)» در این جدول به هیچ جزء کامل پیاده سازی داده نشده است؛ زیرا وجود یک قضیه برای خانواده روش، با احراز فرض های آن در پروژه یکسان نیست. در سطح نتایج محدود، هویت خطی CRE/FE، اختلاط نرمال پرویت و استخراج گشتاور SY مستقیماً پشتیبانی دارند. داوری «متعارض» نیز به معنای اثبات ناسازگاری تمام ضرایب نیست؛ به ادعای مشخصی اشاره می کند که محاسبه فعلی آن را انجام نمی دهد.

۵. ماندلاک: چه چیزی را کنترل می‌کند و چه چیزی را کنترل نمی‌کند؟

۵.۱. از تصویر خطی تا توزیع شرطی

مدل خطی ساده را در نظر بگیرید:

$$Y_{ht} = X_{ht}\beta + c_h + u_{ht}, \quad c_h = a + \bar{X}_h\pi + a_h.$$

اگر $E(u_{ht} | X_{h1}, X_{h2}, X_{h3}, c_h) = 0$ باشد و مشخصات لازم برای c_h و شناسایی برقرار باشد، افزودن میانگین‌ها می‌تواند همبستگی اثر خانوار با متغیرها را کنترل کند. در مدل خطی استاندارد، هویت ضریب CRE و ضریب FE برقرار است [R1–R4]. اما دو گزاره متفاوت‌اند:

$$E(a_h | X_{h1}, X_{h2}, X_{h3}) = 0, \quad E(a_h X_{hs}) = 0,$$

گزاره اول با تصویر خطی حاصل می‌شود؛ گزاره دوم محدودیت میانگین شرطی است. برای مدل غیرخطی، حتی گزاره دوم غالباً کافی نیست؛ توزیع، واریانس یا گشتاورهای بالاتر نیز در انتگرال تابع ظاهر می‌شوند. کتاب چاپ اول، 11.3.2\$ و 15.8.2\$، همین فاصله را روشن می‌کند. بنابراین «اثر خانوار را بر میانگین‌ها تصویر کرده‌ایم» نباید به «ناهمگنی را در هر مدل غیرخطی حذف کرده‌ایم» تبدیل شود.

برای نتیجه حاشیه‌ای پروبیت، یک فرض کافی به‌مراتب صریح‌تر است:

$$c_h | X_h \sim N(a + \bar{X}_h\pi, \sigma_a^2),$$

$$P(d_{ht} = 1 | X_h, c_h) = \Phi(X_{ht}\beta + c_h).$$

با انتگرال‌گیری نرمال:

$$P(d_{ht} = 1 | X_h) = \Phi\left(\frac{a + X_{ht}\beta + \bar{X}_h\pi}{\sqrt{1 + \sigma_a^2}}\right). \quad (M2)$$

این رابطه همان منطق (15.67)–(15.68) کتاب [R2] است. پروبیت تجمعی ضرایب **مقیاس‌یافته** را شناسایی می‌کند، نه به‌طور جداگانه β و σ_a^2 را. اثرهای جزئی متوسط (Average Partial Effects; APE) با متوسط‌گیری مناسب قابل بازبازی‌اند؛ مقدار مشتق در میانگین همه متغیرها، عموماً همان APE نیست.

درست‌نمایی مشترک پروبیت با عرض از مبدأ تصادفی، برای مدل‌کردن احتمال مشترک سه پاسخ به فرض‌های بیشتری، مانند استقلال شرطی پاسخ‌ها پس از کنترل اثر خانوار، نیاز دارد. پروبیت تجمیعی برای درستی حاشیه (M2) به این استقلال زمانی نیاز ندارد؛ خطای معیار باید وابستگی درون خانوار را لحاظ کند. پروبیت دارای ۴۵'۹۳۸ شاخص خانوار نیز روش دیگری است و با $T = 3$ مسئله پارامترهای مزاحم فزاینده (Incidental Parameters) دارد. آن روش جایگزین ساده CRE نیست.

اگر واریانس اثر شرطی به متغیرها وابسته باشد، مخرج (M2) نیز به آن‌ها وابسته می‌شود. پروبیت معمولی با شاخص خطی دیگر خودبه‌خود صحیح نیست. استقلال یا نرمال‌بودن باقی‌مانده اثر خانوار از تاریخچه، فرض توزیعی است؛ خوشه‌بندی خطای معیار، خطای این مشخصات را اصلاح نمی‌کند.

برون‌زایی اکید (Strict Exogeneity) برای قیمت و ویژگی‌هایی که برون‌زا فرض می‌شوند، فقط عدم همبستگی با خطای همان سال نیست؛ خطای سال جاری نباید اطلاعاتی درباره قیمت یا ویژگی‌های آینده، پس از کنترل اثر خانوار، داشته باشد. واکنش متغیر آینده به شوک تقاضای جاری می‌تواند این فرض را نقض کند. در مقابل، مخارج عمداً درون‌زا مدل می‌شود؛ در چارچوب پروبیت تابع کنترل حاشیه‌ای، لازم نیست تاریخچه مخارج را برون‌زای اکید فرض کرد. لازم است گشتاور شرطی پس از کنترل صحیح باشد. همین تمایز علت آن است که میانگین مخارج را بی‌توضیح در مجموعه میانگین‌های برون‌زا قرار نمی‌دهیم [R2، R6].

۵.۲. کدام میانگین‌ها؟

در مشخصات استاندارد، تاریخچه متغیرهای مفروضاً برون‌زا که ممکن است با اثر خانوار مرتبط باشند باید در توزیع شرطی اثر منعکس شود. استفاده از میانگین آن‌ها یک محدودیت صرفه‌جویانه ماندلاک است؛ تصویر چمبرلین اجازه می‌دهد هر موج ضریب جدا داشته باشد. حتی افزودن همه میانگین‌ها تضمین کفایت آن‌ها نسبت به کل تاریخچه نیست.

نوع متغیر	تصمیم روش‌شناختی
قیمت، اندازه خانوار و کنترل واقعاً متغیر	میانگین را وارد کنید، مگر آنکه صفر بودن وابستگی مربوطه، کفایت کنترل‌های دیگر یا هم‌خطی دقیق توجیه شود. برای قیمت، این تصمیم جای فرض برون‌زایی قیمت را نمی‌گیرد.
جنسیت و تأهل کم‌تغییر	میانگین را صرفاً به علت تغییر اندک حذف نکنید. تغییر اندک، شناسایی ضعیف تفکیک درون/بین ایجاد می‌کند؛ فرض استقلال را ایجاد نمی‌کند.
متغیر کاملاً ثابت، مانند جغرافیا در خانوار بدون جابه‌جایی	خود متغیر و میانگینش یک ستون‌اند؛ یکی کافی است. ضریب برآوردشده، بدون محدودیت اضافی، اثر بین‌خانواری متغیر و وابستگی اثر نهفته به آن را جدا نمی‌کند.
فصل مراجعه	اگر تغییر کند، میانگین شاخص‌های فصل نیز نامزد لازم CRE است. اگر برای هر خانوار ثابت باشد، میانگین دقیقاً همان شاخص جاری است. وضعیت واقعی باید از داده تعیین شود.
مخارج درون‌زا	میانگین مخارج را همانند یک متغیر برون‌زا به تصویر اضافه نکنید. مدل باید ابتدا درون‌زایی و توزیع اثر را با ابزار و تابع کنترل تعریف کند.

نوع متغیر	تصمیم روش شناختی
ابزار درآمد	میانگین ابزار می‌تواند برای وابستگی اثر خانوار به منابع دائمی استفاده شود؛ حذف ابزار جاری، سپس شرطی بر همین میانگین‌ها تعریف می‌شود.

حذف میانگین یک متغیر متغیر، مدل را به اثرات تصادفی همبسته **مقید یا جزئی** تبدیل می‌کند. این انتخاب مجاز است، ولی باید محدودیت توزیعی/میانگین شرطی آن نوشته شود. عدم معناداری یک ضریب میانگین در نمونه کم‌تغییر، اثبات استقلال نیست. افزون بر این، اگر هدف هم‌ارزی دقیق مدل **خطی** با FE باشد، میانگین ستون‌های واقعی طراحی، شامل تبدیل‌ها و تعامل‌ها، لازم است؛ میانگین متغیر خام همیشه کافی نیست.

۵.۳. سن و تغییرات تقریباً قطعی

اگر همان سرپرست در هر سه سال حضور داشته باشد و سن بی‌خطا ثبت شود:

$$age_{ht} = age_{h,c_h} + t - c_h, \quad age_{ht} - \overline{age}_h = wave_{ht} - 2.$$

پس سن جاری، میانگین سن و شاخص‌های موج نمی‌توانند اطلاعات مستقل کامل عرضه کنند. با شاخص‌های سال و دوره ورود نیز رابطه مشابه برقرار است. رتبه کامل در داده واقعی ممکن است فقط از تغییر سرپرست یا خطای ثبت سن ناشی شود؛ در این حالت، «اثر درون‌خانوار سن» عملاً بر همین موارد تکیه دارد. برای مدل پایه پیشنهادی، میانگین سن به عنوان کنترل بین‌خانوار نگه داشته می‌شود و اثر مستقل سن جاری برآورد نمی‌شود. اگر هدف، اثر سن باشد، ابتدا باید منبع تغییر غیرقطعی و تغییر سرپرست بررسی شود. این انتخاب، ادعای شناسایی اثر علی سن را کنار می‌گذارد، نه اینکه اثر سن را اثباتاً صفر فرض کند.

۵.۴. سال، موج و دوره ورود

دوره ورود (Entry Cohort) سال نخست مشاهده خانوار است و با c_h نشان داده می‌شود. هشت دوره ورود موجود عبارت‌اند از ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱. برای هر مشاهده:

$$t = c_h + wave_{ht} - 1. \quad (M3)$$

میانگین یک شاخص سال در این پنل برابر است با:

$$\overline{1\{t = s\}}_h = \frac{1}{3} 1\{c_h \leq s \leq c_h + 2\}.$$

این مقدار بین خانوارها متفاوت است. سه‌موجی بودن همه خانوارها، پنل را در **زمان تقویمی مشترک** متوازن نمی‌کند. با حضور کامل شاخص‌های دوره ورود، همه این میانگین‌ها در فضای همان شاخص‌ها قرار دارند؛ افزودن مجددشان زائد است. میانگین هر شاخص موج در خانوار سه‌موجی کامل 1/3 و با ثابت هم‌خط است.

بررسی کوچک رتبه، بر ۲۴ ترکیب مجازِ هشت دوره ورود و سه موج، با ثابت و حذف یک گروه پایه برای هر مجموعه انجام شد:

طراحی زمانی	تعداد ستون	رتبه	نتیجه
سال + موج	۱۴	۱۴	رابطه (M3) بدون کنترل دوره ورود به تنهایی هم خطی این دو مجموعه نمی سازد.
سال + دوره ورود	۱۹	۱۸	یک وابستگی اضافی به علت دو جزء جدا از هم پشتیبانی وجود دارد.
سال + دوره ورود + موج	۲۱	۱۹	دو وابستگی: جدایی اجزای پشتیبانی و رابطه خطی (M3).
سال + موج + میانگین شاخص های سال	۲۵	۱۹	میانگین سال ها کاملاً زائد نیستند؛ ترکیب همه ستون ها رتبه ناقص دارد.
سال + دوره ورود، با حذف شاخص ۱۳۹۷ علاوه بر سال پایه ۱۳۹۲	۱۸	۱۸	یک نرمال سازی سطح در هر جزء پشتیبانی لازم است؛ انتخاب فعلی کد قابل دفاع است.
دوره ورود + میانگین شاخص های سال	۱۹	۸	میانگین های سال تماماً با دوره ورود پوشش داده می شوند.

دو جزء پشتیبانی، ۱۳۹۲-۱۳۹۶ و ۱۳۹۷-۱۴۰۳ هستند. رابطه اضافی از اینجا می آید که مجموع شاخص های سال جزء اول برابر مجموع شاخص های دوره ورود همان جزء است. این واقعیت درباره پشتیبانی مشاهده/پیوند است، نه اثبات تغییر طرح نمونه گیری یا شکست اقتصادی.

کد اجرای سالانه، شاخص ۱۳۹۷ را درست حذف کرده و گزارش می کند که میانگین سال ها با دوره ورود پوشش داده می شوند. بنابراین ابراد حذف میانگین تقویمی در اجرای اولیه، نباید بدون تمایز به این اجرای جدید نسبت داده شود. هم زمان، رتبه کامل طراحی مشترک، رتبه همه تعامل های قیمت و مخارج با سال/دوره ورود را تضمین نمی کند؛ برای هر بلوک آزاد شده، مشتق گشتاورها و فضای تعامل ها باید جدا بررسی شود.

۶. خروجی C: استخراج گشتاور مدل ترکیبی

۶.۱. صورت بندی ابتدایی با اثر خانوار

برای هر گروه، دو اثر نهفته خانوار را جدا می کنیم: a_{ih} برای تقاضا و b_{ih} برای مشارکت. e_{iht} و v_{iht} خطاهای ویژه زمان اند. این اثرها می توانند با یکدیگر، با جزء دائمی خطای مخارج و با تاریخچه متغیرها مرتبط باشند. اجازه همبستگی به معنای حل آن نیست؛ باید توزیع شرطی شان مشخص شود.

در یک صورت کلی:

$$y_{ht} = R(Q_{ht}, S_h, r_{ht}, r_{ht}^2) + v_{ht}, \quad (C1)$$

$$d_{iht} = 1\{K_i(L_{ht}, y_{ht}, Q_{ht}, S_h, V_h) + b_{ih} + v_{iht} > 0\}, \quad (C2)$$

$$w_{iht}^* = F_i(L_{ht}, y_{ht}, Q_{ht}, S_h, V_h, a_{ih}) + e_{iht}, \quad w_{iht} = d_{iht}w_{iht}^*. \quad (C3)$$

Q کنترل‌های جاری مفروضاً برون‌زا، S خلاصه تاریخچه و دوره ورود، و V کنترل خطای مخارج است. در مشخصات محدود می‌توان $V = (v_{ht}, \bar{v}_h)$ گرفت. در حالت عمومی ممکن است کل بردار سه باقیمانده یا خلاصه غنی‌تری لازم باشد. فرض کفایت S, V باید تصریح شود. تاریخچه درآمد می‌تواند در توزیع a, b مؤثر باشد، ولی ابزار جاری باید پس از کنترل S, V از رابطه ساختاری حذف شود.

این دستگاه، یک نمایش آماری مشارکت و مقدار است؛ برای اینکه مدل انتخاب گوشه‌ای حاصل از بیشینه‌سازی مطلوبیت باشد، قیود رفتاری و پشتیبانی بیشتری لازم است. استخراج زیر، گشتاور شرطی را بررسی می‌کند و چنین رفتاری را مفروض نمی‌گیرد.

۶.۲. فرمول SY در سطح یک مشاهده

فرض کنید پس از شرطی‌کردن بر اطلاعات C ، بتوان نوشت:

$$d_i = 1\{N_i > -k_i\}, \quad w_i = d_i\{g_i(C) + U_i\},$$

$$N_i | C \sim N(0, 1), \quad E(U_i | N_i, C) = \delta_i N_i. \quad (C4)$$

ابتدا g_i را از امید خارج می‌کنیم، چون با شرط بر C قطعی است. سپس امید خطا را با شرط بر N_i محاسبه می‌کنیم:

$$E(w_i | C) = g_i(C)P(N_i > -k_i | C) + \delta_i E\{N_i 1(N_i > -k_i) | C\}.$$

احتمال نخست $\Phi(k_i)$ است. برای جمله دوم، مشتق چگالی نرمال $\phi'(n) = -n\phi(n)$ است؛ بنابراین:

$$\int_{-k_i}^{\infty} n\phi(n) dn = \phi(k_i).$$

پس:

$$E(w_i | C) = \Phi(k_i)g_i(C) + \delta_i\phi(k_i). \quad (C5)$$

نرمال بودن مشترک U, N با میانگین صفر و کوواریانس ثابت، فرض کافی برای (C4) است و با فرمول منبع [R8] سازگار است. خود استنتاج فقط نرمال بودن N و خطی بودن میانگین شرطی U در N را لازم دارد. اگر ضریب این میانگین $\delta_i(C)$ باشد، جمله تصحیح نیز باید همان ضریب متغیر را داشته باشد؛ δ_i ثابت، فرض اضافی است.

برای سهم بودجه‌ای محدود به صفر تا یک، باید میان فرض توزیعی کافی برای جبر و مدل دقیق پشتیبانی داده تمایز گذاشت. خطای تقاضای مشترک نرمال غیرمنحط، سهم خارج از این بازه را با احتمال مثبت اجازه می‌دهد. حتی فرض میانگین خطی (C4) با $\delta_i \neq 0$ ، در همه مقادیر نامحدود $-k_i > N_i$ ، نمی‌تواند میانگین سهم مثبت را همواره بین صفر و یک نگه دارد. این استنتاج پشتیبانی، محدودیت دیگری برای تعبیر ساختاری دقیق آن نمایش است؛ استخراج جبری (C5) را باطل نمی‌کند.

برای یک مدل گشتاور محدود سهم، شرط ضعیف‌تر کافی چنین است:

$$P(d_i = 1 | C) = \Phi(k_i), \quad E(d_i U_i | C) = \delta_i \phi(k_i). \quad (C4a)$$

با $w_i = d_i\{g_i(C) + U_i\}$ ، همین دو شرط مستقیماً (C5) را می‌دهند، بدون اینکه توزیع کامل سهم را نرمال فرض کنیم. (C4a) یک محدودیت گشتاوری مفروض است؛ از افزودن میانگین‌ها نتیجه نمی‌شود. در پشتیبانی معتبر، باید علاوه بر جمع‌پذیری، $0 \leq m_i \leq \Phi(k_i)$ نیز برقرار باشد، چون $0 \leq w_i \leq d_i$. این شرط لازم است و به‌تنهایی سازگاری تمام احتمال‌های مشترک و سهم‌ها را تضمین نمی‌کند. پیشنهاد مدل پاسخ شرطی در بخش ۱۳ بر این خوانش گشتاوری استوار است، نه ادعای توزیع دقیق نرمال برای سهم بودجه‌ای.

وابستگی سریالی در سه مشاهده خانوار، به‌تنهایی این جبر را تغییر نمی‌دهد. همچنین همبستگی مشارکت بین گروه‌ها، احتمال حاشیه‌ای هر گروه را باطل نمی‌کند. برای سازگاری دوازده پرویت جدا، هر حاشیه باید درست مشخص شده باشد؛ برای استنباط دستگاه، همبستگی گروه‌ها و زمان باید لحاظ شود. پرویت مشترک می‌تواند کارایی یا احتمال‌های مشترک بدهد، ولی شرط لازم سازگاری گشتاور (C5) نیست.

۶.۳. انتگرال عمومی اثر خانوار

اکنون فرض کنید قبل از ادغام اثر خانوار، برای هر مقدار a, b فرمول SY برقرار باشد. آنگاه نتیجه صحیح قانون امید تکراری چنین است:

$$E(w_i | C) = \int [\Phi\{k_i(b, C)\}F_i(a, C) + \delta_i(a, b, C)\phi\{k_i(b, C)\}]dH_i(a, b | C). \quad (C6)$$

در این رابطه، H توزیع مشترک شرطی اثر تقاضا و مشارکت است. عموماً نمی‌توان حاصل ضرب داخل انتگرال را به حاصل ضرب میانگین‌ها تبدیل کرد؛ نمی‌توان F_i را در میانگین اثر ارزیابی و آن را جانشین متوسط F_i کرد؛ و نمی‌توان متوسط چگالی‌ها را لزوماً یک $\phi(k_i)$ دانست. این سه خطا، با افزودن برچسب CRE برطرف نمی‌شوند.

یک حالت کافی و ساده که فرم معمول را باز می‌گرداند: اثر باقیمانده خانوار در تقاضا فقط جمعی باشد، نه در پارامترهای غیرخطی تقاضا. پس از کنترل C بنویسید:

$$w_i^* = g_i(C) + A_{ih} + e_{iht}, \quad d_i = 1\{\ell_i(C) + B_{ih} + v_{iht} > 0\}.$$

اگر زوج خطای مرکب $U_i = A_{ih} + e_{iht}$ و $R_i = B_{ih} + v_{iht}$ شرطاً مشترک نرمال، با میانگین صفر و واریانس/کوارینانس ثابت باشد، با $s_i^2 = \text{Var}(R_i | C)$ می‌گیریم:

$$k_i = \ell_i(C)/s_i, \quad N_i = R_i/s_i, \quad \delta_i = \text{Cov}(U_i, R_i | C)/s_i.$$

اکنون (C4) و (C5) برقرارند. وابستگی زمانی دلخواه درون خانوار می‌تواند باقی بماند؛ آنچه ضروری است حاشیه شرطی درست خطاهای مرکب هر مشاهده است. اما این یک محدودیت مشخص بر محل ورود ناهمگنی و توزیع آن است. با «آلفای تصادفی خانوار داخل شاخص QUAIDS» یکسان نیست.

۶.۴. چرا آلفای تصادفی QUAIDS به جانشینی میانگین بسته نیست؟

استنتاج زیر متعلق به این ممیزی است. برای نمایش مشکل، فعلاً سانسور و درون‌زایی را کنار می‌گذاریم؛ شکست استدلال در این حالت ساده‌تر، برای رد تعمیم خودکار کافی است. فرض کنید:

$$\alpha_{ih} = \alpha_i(S_h) + a_{ih}, \quad E(a_{ih} | C) = 0.$$

قیمت‌ها در شرط C معلوم‌اند. اگر $Q_h = \sum_j a_{jh} L_j$ ، شاخص واقعی $A_h = A_0 + Q_h$ و فاصله واقعی مخارج $D_h = D_0 - Q_h$ می‌شود. سهم واقعی را باز می‌کنیم:

$$f_{ih} = f_i^0 + a_{ih} - \beta_i Q_h - \frac{2\lambda_i D_0 Q_h}{b(L)} + \frac{\lambda_i Q_h^2}{b(L)}.$$

با $E(Q_h | C) = 0$ ، سه جمله خطی حذف می‌شوند ولی جمله مربع باقی می‌ماند:

$$E(f_{ih} | C) = f_i^0 + \frac{\lambda_i}{b(L)} \text{Var}(Q_h | C). \quad (C7)$$

پس حتی بدون سانسور، متوسط تقاضا عموماً همان QUAIDS با آلفای جایگزین‌شده شرطی نیست. قیود صفرجمع برای a_i این واریانس را برای قیمت‌های نسبی دلخواه صفر نمی‌کنند. فرم ساده فقط در شرایطی مانند $\lambda_i = 0$ ، نبود ناهمگنی مؤثر در Q ، یا واردکردن درست جمله واریانس باز می‌گردد. این محاسبه ادعای ناسازگاری تمام مدل‌های CRE-QUAIDS نیست؛ ادعای «خودکار بودن» این تبدیل را رد می‌کند.

با سانسور مرتبط با a ، جمله‌های حذف‌شده نیز دیگر لزوماً حذف نمی‌شوند. برای مثال اگر زوج (Q_h, N_i) مشترک نرمال و $E(Q_h | N_i, C) = q_i N_i$ باشد:

$$E\{Q_h 1(N_i > -k_i) | C\} = q_i \phi(k_i),$$

$$E\{Q_h^2 1(N_i > -k_i) | C\} = \text{Var}(Q_h | C) \Phi(k_i) - q_i^2 k_i \phi(k_i). \quad (C8)$$

رابطه دوم از $\int_{-k}^{\infty} n^2 \phi(n) dn = \Phi(k) - k\phi(k)$ حاصل می‌شود. در سهم سانسور شده، ضریب ϕ اکنون به قیمت‌ها، D_0 ، $b(L)$ و k وابسته می‌شود؛ تصحیحی از نوع $k\phi(k)$ و جمله واریانس ضریب Φ ظاهر می‌شود. یک δ_i ثابت عموماً تمام این اجزا را نمایندگی نمی‌کند. این دقیقاً گام مفقود در انتقال ساده ماندلاک به مدل فعلی است.

۶.۵. چه زمانی تخمین چندمرحله‌ای پارامتر مطلوب را شناسایی می‌کند؟

برای یک مدل **حاشیه‌ای اعلام‌شده**، می‌توان (M1) یا نسخه محدود آن را مستقیماً فرض میانگین شرطی قرار داد. در این صورت، لازم است:

1. مرحله مخارج، کنترل مورد نیاز را به‌طور سازگار تولید کند؛ یک تصویر خطی صرف کافی نیست مگر با محدودیت کنترل متناظر.
2. احتمال‌های پروبیت، حاشیه‌های شرطی صحیح باشند و بعد از افزودن کنترل، ابزار جاری از پاسخ ساختاری حذف شود.
3. $E(w_i - m_i | C) = 0$ برقرار باشد؛ این شرط باید از فرض‌های ابتدایی استخراج یا صریحاً به‌عنوان محدودیت مدل مفروض شود.
4. گشتاورهای مرحله تقاضا، مانند $E\{J_i(C)[w_i - m_i]\} = 0$ ، فقط یک مقدار از پارامترهای آزاد را تعیین کنند. J_i مشتق میانگین نسبت به پارامترهاست؛ رتبه محلی مشتق و یکتایی پاسخ جمعیتی لازم‌اند.
5. با افزایش تعداد خانوارهای مستقل، قانون اعداد بزرگ و شرایط منظم برای گشتاورهای خوشه‌ای برقرار باشند. اشتراک خطای بازار بین خانوارها این فرض را تغییر می‌دهد.

در این شرایط، حداقل مربعات غیرخطی تعمیم‌یافته تکراری (Iterated Feasible Generalized Nonlinear Least Squares; IFGNLS) می‌تواند برای پارامتر **همان مدل میانگین سازگار** باشد، حتی اگر ماتریس وزن‌گذاری، کل ساختار ناهمسانی و وابستگی زمانی را مدل نکند. کارایی و خطای معیار مسئله‌ای جداست. اگر شرط سوم غلط باشد، روش به بهترین تقریب وابسته به وزن‌ها همگرا می‌شود؛ آن مقدار لزوماً پارامتر تقاضای ساختاری نیست.

۷. تابع کنترل مخارج و اعتبار ابزار درآمد

۷.۱. باقیمانده خطی چه زمانی کافی است؟

تابع کنترل (Control Function; CF) باید متغیری باشد که بعد از شرطی کردن بر آن، وابستگی خطای ساختاری و متغیر درون‌زا به ابزار، در شکل مورد نیاز مدل از بین برود. یک صورت کافی شناخته شده برای متغیر پیوسته چنین است:

$$y = R(Z^{ex}) + v, \quad D(U | Z^{ex}, y) = D(U | v),$$

که D توزیع شرطی و Z^{ex} مجموعه متغیرها و ابزارهای برون‌زا را نشان می‌دهد. این منطق در (42)–(43) [R6] بیان می‌شود. صرف $E(Z^{ex}U) = 0$ چنین نتیجه‌ای ندارد. اگر مرحله اول فقط بهترین تصویر خطی یک میانگین غیرخطی یا یک رابطه نامنفک باشد، باقیمانده آن لزوماً این کنترل را تولید نمی‌کند.

غیرخطی بودن QUAIDS در مخارج، به تنهایی الزام نمی‌کند که هر دو $\hat{v}$ و $\hat{v}^2$ وارد شوند. اگر خطای تقاضا واقعاً $\kappa v + \epsilon$ باشد و $E(\epsilon | Z^{ex}, v) = 0$ ، یک باقیمانده برای تابع غیرخطی مخارج هم کافی است. اما این یک **فرض درباره میانگین شرطی خطا** است. اگر میانگین خطا غیرخطی، وابسته به مخارج یا به متغیرهای دیگر باشد، تصحیح باید همان شکل را منعکس کند؛ افزودن مربع/تعامل باقیمانده، بررسی حساسیت این محدودیت است و تضمین عمومی محسوب نمی‌شود.

برای پروبیت، فرض بیشتری درباره خطای مشارکت لازم است: پس از کنترل، خطای شاخص باید نرمال با واریانس شرطی ثابت باشد، یا احتمال حاشیه‌ای دقیقاً فرم پروبیت مورد استفاده را داشته باشد. ثابت نبودن واریانس، باقیمانده خطی را ممکن است در مقیاس شاخص و نه فقط در میانگین آن وارد کند. همچنین برای SY، میانگین خطای تقاضا شرطی بر **خطای مشارکت استاندارد شده** باید فرم (C4) را داشته باشد. درست بودن CF در تقاضای بدون سانسور، برای این شرط مشترک کافی نیست.

مقاله [R14] همین فاصله «عمود بودن IV» و «تجزیه شرطی معتبر خطا» را برای دستگاه غیرخطی روشن می‌کند. آن مقاله از QUAIDS با مخارج درون‌زا استفاده می‌کند؛ استخراج جداگانه گشتاور سانسور شده پنبلی همچنان ضروری است.

۷.۲. جزء دائمی و موقتی درون‌زایی

میانگین باقیمانده می‌تواند معنی روش‌شناختی داشته باشد، اما «افزودن آن» به تنهایی برهان نیست. مثال کافی زیر، استنتاج این ممیزی است. فرض کنید بعد از کنترل تاریخچه برون‌زا:

$$v_{ht} = b_h + \xi_{ht}, \quad U_{iht} = a_{ih} + e_{iht}.$$

جزء‌های دائمی می‌توانند مرتبط باشند؛ خطای تقاضا و مخارج در همان زمان نیز می‌توانند مرتبط باشند. فرض کنید این بردار شرطاً مشترک نرمال، ساختار آن در سه موج یکسان، زوج‌های ویژه زمان در موج‌های متفاوت مستقل، و کوواریانس جزء دائمی با جزء ویژه صفر باشد. بگذارید $A_i = Cov(a_{iht}, b_h)$ ، $B_i = Cov(e_{iht}, \xi_{ht})$ ، $Var(b_h) = \sigma_b^2$ و $Var(\xi_{ht}) = \sigma_\xi^2 > 0$. آنگاه تصویر شرطی بر سه باقیمانده به صورت زیر جمع می‌شود:

$$E(U_{iht} | v_{h1}, v_{h2}, v_{h3}, S_h) = \kappa_{Wi}(v_{ht} - \bar{v}_h) + \kappa_{Bi}\bar{v}_h,$$

$$\kappa_{Wi} = B_i/\sigma_\xi^2, \quad \kappa_{Bi} = \frac{3A_i + B_i}{3\sigma_b^2 + \sigma_\xi^2}. \quad (CF1)$$

چرا؟ جزء $v_{ht} - \bar{v}_h$ تغییر موقتی زمان جاری را جدا می‌کند؛ $\bar{v}_h$ اطلاعات درباره جزء دائمی می‌دهد. تحت ساختار نرمال یکسان در موج‌ها، برای پیش‌بینی خطای زمان جاری به ترکیب دیگری از سه باقیمانده نیاز نیست. برای خطای مشارکت نیز یک تصویر مشابه و واریانس شرطی ثابت لازم است. اگر وابستگی ویژه زمان، بارگذاری دوره ورود یا واریانس درآمد تغییر کند، دو خلاصه (CF1) ممکن است کافی نباشند.

از نظر خطی، ورود $(v, \bar{v})$ و $(v - \bar{v}, \bar{v})$ معادل است. ولی **جای ورود** آن‌ها مهم است. در کد، $\bar{v}$ به آلفا و شاخص A می‌رود و v فقط به جمله جمعی $\kappa_i v$. این نامتقارنی، از تصویر خطی (CF1) نتیجه نمی‌شود. برای توجیه آن باید نشان داده شود که جزء دائمی درون‌زایی دقیقاً ترجیح را از مسیر آلفا و شاخص تغییر می‌دهد و بعد از ادغام، جمله‌های بخش ۶ حذف یا درست مدل می‌شوند؛ چنین استدلالی در منابع و مستندات پروژه ارائه نشده است.

۷.۳. آیا حضور میانگین درآمد، ابزار جاری را خراب می‌کند؟

به‌طور مکانیکی خیر. میانگین درآمد می‌تواند اطلاعات درباره منابع دائمی و اثر خانوار بدهد، در حالی که انحراف درآمد جاری از همان میانگین، تغییر مخارج را شناسایی کند. شرط حذف ابزار (Exclusion Restriction) اکنون باید **مشروط بر میانگین‌ها، دوره ورود، جغرافیا و تابع کنترل** برقرار باشد؛ درآمد جاری و مربع آن، اثر مستقیمی بر مشارکت و ترکیب سبد نداشته باشند و اطلاعات باقیمانده مستقلی درباره خطای ساختاری ندهند.

در [R7]، (4.2)، (4.4) و رویه 4.1، میانگین متغیرهای برون‌زا **شامل ابزارهای حذف‌شده** در مدل اثر خانوار و معادله پاسخ وارد می‌شود. بنابراین حذف فوری میانگین درآمد، «اصلاح استاندارد» این مسئله نیست. بااین‌حال، آن نتیجه برای پاسخ پرویت دارای فرض‌های خاص است؛ کفایت آن برای تقاضا باید جدا بررسی شود. برای $T = 3$ ، شرط‌کردن بر میانگین، ابزار جاری را لزوماً به ثابت تبدیل نمی‌کند. به‌صورت ساده:

$$r_{ht} = \bar{r}_h + (r_{ht} - \bar{r}_h).$$

میانگین ثابت است، اما انحراف جاری می‌تواند تغییر کند. با ورود $\bar{r}_h$ نیز ترکیب ابزارها ممکن است شناسایی داشته باشد؛ باید رتبه و قدرت **شرطی بر همه این کنترل‌ها** بررسی شود. اگر همه درآمدها برای هر خانوار ثابت باشند یا باقی‌مانده تغییر درآمد با سایر کنترل‌ها هم‌خط شود، مشکل شناسایی واقعی ایجاد می‌شود. این مسئله داده و شرط رتبه است، نه تناقض منطقی عمومی.

میانگین درآمد، ابزار مستقل سوم نیست. درآمد و مربعش نیز دو توجیه اقتصادی مستقل برای برونزایی نمی‌سازند؛ اگر درآمد به علت عرضه کار، ترجیح، خطای اندازه‌گیری یا شوک سلامت نامعتبر باشد، مربعش معمولاً همان مشکل را دارد.

۷.۴. دفاع اقتصادی موردنیاز

استدلال قابل ارائه این است که بعد از کنترل منابع دائمی و ویژگی‌ها، تغییر درآمد بر ترکیب خوراک فقط از طریق مخارج کل سید اثر دارد. اما تهدیدهای مرتبط عبارت‌اند از اثر درآمد بر وقت تهیه غذا و کار، تغییر دارایی یا امنیت درآمد، شوک سلامت/ترکیب خانوار، و خطای اندازه‌گیری مشترک درآمد و مخارج. میانگین سه‌ساله درآمد الزاماً درآمد دائمی یا ثروت را کامل اندازه نمی‌گیرد. برونزایی درآمد نسبت به خطای **ویژه زمان** با افزودن میانگین‌ها به‌دست نمی‌آید.

آماره F ، سهم توضیح‌دهندگی جزئی و والد خوشه‌ای فقط درباره ارتباط شرطی ابزار و مخارج اطلاع می‌دهند. آن‌ها حذف، استقلال، درستی مرحله اول یا کفایت CF را نمی‌آزمایند. آزمون عدم معناداری باقیمانده نیز، در مدل بدیعین‌شده، اثبات برونزایی نیست. استدلال اقتصادی و محدودیت‌های مدل باید مستقل از این آزمون‌ها نوشته شوند. چون داده جدید یا ابزار تازه در این ممیزی ساخته نشده، اعتبار حذف درآمد احراز نشده و فرض باقیمانده مطالعه است.

۸. قیود دستگاه، سانسور و معنای کشش‌ها

۸.۱. ترجمه قطعی آلفا

برای Z ثابت، جایگزینی α_i با $\alpha_i(Z)$ هم در سهم و هم در شاخص قیمت، در خانواده QUAIDS قابل تعریف است. قیود صفرجمع هر ترجمه، جمع آلفا را یک نگه می‌دارد؛ قیود گاما، بتا و لامبدا نیز همان قیود نظری را حفظ می‌کنند [R13]. کد این جایگزینی مشترک را درست انجام می‌دهد. این یک نتیجه جبری درباره کنترل‌های ثابت است و به معنای ادغام ترجیح تصادفی نیست.

با این قیود، $\sum_i f_i = 1$ ، بخش نهفته نسبت به تغییر متناسب همه قیمت‌ها و مخارج همگن درجه صفر است و از لحاظ ساختار پارامتری، تقارن اسلاتسکی QUAIDS حفظ می‌شود. اما مثبت‌بودن سهم‌ها، یکنوایی و تقعر تابع مخارج از قیود برابری نتیجه نمی‌شوند. برای تفسیر رفاهی، باید منظم‌بودن محلی مدل در نقاط مورد استفاده بررسی شود؛ در این پروژه قید انحنای اعمال نشده است.

۸.۲. جمله جمعی CF و قابلیت انتگرال‌گیری

افزودن $\kappa_i v$ با $\sum_i \kappa_i = 0$ ، جمع نهفته را حفظ می‌کند؛ ولی تقارن تقاضای جبران‌شده را عموماً حفظ نمی‌کند. این استنتاج مستقل را می‌توان بدون بازسازی تابع مطلوبیت دید. بگذارید $M_i = \partial f_i / \partial \log x$ و $s_i = f_i + \kappa_i v$ ، با v ثابت. در حالت $i \neq j$ ، اختلاف دو عنصر متناظر اسلاتسکی، پس از حذف عامل مشترک $x/(p_i p_j)$ ، برابر است با:

$$v\{\kappa_j M_i - \kappa_i M_j\}. \quad (Q1)$$

برای f این اختلاف صفر است؛ برای s عموماً صفر نیست، چون مشتق مخارج M_i با افزودن ثابت $\kappa_i v$ تغییر نمی‌کند اما وزن درآمدی تصحیح اسلاتسکی تغییر می‌کند. پس جمله CF را باید تصحیح اقتصادسنجی میانگین شرطی دانست، مگر آنکه محدودیت ساختاری اضافی داده شود. در $v = 0$ این مشکل خاص حذف می‌شود، اما مشکل سانسور و ادغام اثر خانوار همچنان باقی است.

۸.۳. جمع‌پذیری مشاهده‌شده

از $\sum_i g_i = 1$ نمی‌توان نتیجه گرفت $\sum_i m_i = 1$:

$$\sum_i m_i = \sum_i \Phi(k_i)g_i + \sum_i \delta_i \phi(k_i). \quad (Q2)$$

احتمال‌های مشارکت بین گروه‌ها یکسان نیستند و ضرایب تصحیح نیز صفر جمع مناسب ندارند. حتی صفر جمع کردن δ_i ، وقتی $\phi(k_i)$ متفاوت است، کافی نیست. مثال دوگروهی با $g = (0.6, 0.4)$ ، $\Phi = (0.5, 1)$ و $\delta = 0$ جمع پیش‌بینی 0.7 می‌دهد. این مثال جبری، برآورد تازه نیست.

در داده بودجه‌ای، مجموع سهم مشاهده‌شده دقیقاً یک است، پس **مجموع میانگین‌های شرطی حقیقی نیز باید یک باشد**. اگر دوازده معادله (M1) به عنوان میانگین شرطی دقیق هم‌زمان ادعا شوند، رابطه (Q2) باید در تمام پشتیبانی برابر یک شود؛ قیود فعلی آن را تضمین نمی‌کنند. گزارش اولیه خود این محدودیت را اعلام کرده است: خطای جذر میانگین مربع جمع سهم CRE برابر ۰٫۰۰۰۶۸۲۹ و سهم برآزش منفی نان/غلات حدود ۰٫۵۹۸٪ ردیف‌هاست. این ارقام از گزارش موجودند، نه بازبرآورد این ممیزی.

سه واکنش ممکن را باید جدا کرد. حفظ دوازده معادله، آن‌ها را تقریب تجربی میانگین می‌کند مگر قیود اضافی احراز شود. برآورد یازده معادله و تعریف دوازدهم به عنوان باقیمانده، بستار حسابداری می‌دهد، اما دیگر دوازده میانگین مستقل SY و دوازده تصحیح ساختاری را شناسایی نمی‌کند. تقسیم سهم‌های پیش‌بینی‌شده بر مجموعشان، مدل و مشتق‌ها را عوض می‌کند؛ یک «اصلاح بی‌اثر» نیست. هیچ‌یک از دو راه اخیر، به تنهایی مدل انتخاب گوشه‌ای و رفاه را اثبات نمی‌کند.

با بستار یازده معادله‌ای باید مثبت بودن سهم دوازدهم نیز بررسی شود و حساسیت به انتخاب معادله حذف‌شده گزارش شود. ناوردایی حذف معادله دستگاه خطی جمع‌پذیر، بدون استدلال به SY منتقل نمی‌شود؛ پانوش [R8] نیز درباره همین محدودیت هشدار می‌دهد.

همگنی مشاهده‌شده نیز خودکار نیست. حتی اگر g_i با افزایش یکسان لگاریتم مخارج و همه قیمت‌ها ثابت بماند، k_i در پرویت تغییر می‌کند مگر $\tau_{ix} + \sum_j \tau_{ipj} = 0$ و سایر ورودی‌های مرتبط ثابت باشند. این محدودیت در کد اعمال نشده است.

۸.۴. مشتق درست همان مدل میانگین

با ثابت نگه داشتن Z و کنترل‌های مخارج، تعریف کنید:

$$T_i = \beta_i + 2\lambda_i D/b(L), \quad A_j = \alpha_j(Z) + \sum_{\ell} \gamma_{j\ell} L_{\ell}.$$

آنگاه:

$$\frac{\partial f_i}{\partial y} = T_i,$$

$$\frac{\partial f_i}{\partial L_j} = \gamma_{ij} - T_i A_j - \frac{\lambda_i \beta_j D^2}{b(L)}.$$

با $g_i = f_i + \kappa_i v$ و k_i خطی، برای متغیر $z = y$ یا L_j :

$$\frac{\partial m_i}{\partial z} = \Phi(k_i) \frac{\partial f_i}{\partial z} + \phi(k_i) \frac{\partial k_i}{\partial z} \{g_i - \delta_i k_i\}. \quad (Q3)$$

این رابطه دو کانال را تفکیک می‌کند: تغییر تقاضا در احتمال مشارکت ثابت، و تغییر مشارکت. برای کمیت پیش‌بینی‌شده $q_i = x m_i / p_i$ ، در نقاطی که $m_i > 0$:

$$\epsilon_i^x = 1 + \frac{\partial m_i / \partial y}{m_i}, \quad \epsilon_{ij}^p = -1\{i = j\} + \frac{\partial m_i / \partial L_j}{m_i}. \quad (Q4)$$

این‌ها کشش پاسخ مقدار مدل میانگین هستند. به علت سانسور و نبود بستر/تقعر، عنوان تقاضای مارشالی ساختاری و به‌ویژه کشش هیکسی برای آن‌ها نیازمند اثبات جداگانه است. این مدل نیز تقاضا را شرطی بر مخارج سبد غذایی می‌سنجد؛ کشش مخارج غذا خودبه‌خود کشش درآمد خانوار نیست. برای کشش درآمد، باید مرحله تخصیص مخارج به غذا و فرض‌های جدایی‌پذیری/بودجه‌بندی چندمرحله‌ای اضافه شود.

۸.۵. محاسبه کنونی چه تفاوتی دارد؟

در `run.py` و `ReferenceElasticities`، ورودی تابع بومی کشش چنین ترکیب می‌شود: میانگین سهم مشاهده‌شده، میانگین لگاریتم قیمت و مخارج، ترجمه در میانگین کنترل‌ها، میانگین $\Phi(k)$ ، میانگین $\phi(k)$ و میانگین k . تابع بومی در خطوط ۱۹۴-۱۹۶ `elasticities.py` ابتدا می‌سازد:

$$\tilde{g}_i = \bar{w}_i + \kappa_i \bar{v}, \quad \tilde{m}_i = \bar{\Phi}_i \tilde{g}_i + \delta_i \bar{\Phi}_i. \quad (Q5)$$

ولی $\bar{w}_i$ متوسط سهم سانسور شده مشاهده‌شده است، نه f_i در نقطه مرجع یا متوسط سهم نهفته. جایگزینی آن در (Q5) یک تصحیح دوباره بر سهم مشاهده‌شده ایجاد می‌کند. هم‌زمان، صورت مشتق تقاضا از تابع QUAIDS در میانگین لگاریتم‌ها می‌آید. علاوه بر این:

$$\overline{\Phi(k)} \neq \Phi(\bar{k}), \quad \overline{\phi(k)} \neq \phi(\bar{k})$$

در حالت عمومی، بنابراین یک نقطه واحد از مدل وجود ندارد که همه این ورودی‌ها را هم‌زمان نمایندگی کند. از سوی دیگر، متوسط نسبت‌های مشاهده‌ای هم با نسبت این میانگین‌ها یکسان نیست. حتی خروجی دارای برچسب «latent» از $\bar{w}$ مشاهده‌شده در مخرج استفاده می‌کند و لزوماً کشش سهم نهفته مدل در نقطه مرجع نیست.

این قرارداد می‌تواند برای مقایسه عددی خروجی‌های یک نرم‌افزار مفید باشد، اما نباید کشش دقیق مدل برآوردشده نامیده شود. انتقال درست عدم‌اطمینان RF و پروبیت در نسخه جدید، این مسئله **تعریف کمیت مورد برآورد** را اصلاح نمی‌کند. خط ۳۰۴ تابع بومی نیز از رابطه `ce = ue + outer(ie, wbar)` استفاده می‌کند؛ محاسبه یک تصحیح اسلاتسکی با سهم مشاهده‌شده، اثبات وجود تابع مخارج برای مدل SY نیست.

کم‌هزینه‌ترین اصلاح محاسباتی، استفاده از `PanelCore.fitted_derivatives` و **خود سهم برآزش‌شده در همان مشاهده** برای (Q4) است. این تابع موجود، ترجمه آلفا و شاخص مشارکت اصلی را در مشتق لحاظ می‌کند. برای خلاصه گزارش، باید بین این دو هدف انتخاب کرد:

- متوسط کشش‌های مشاهده‌ای: میانگین (Q4) روی توزیع اعلام‌شده نمونه؛ فقط در ناحیه سهم برآزش مثبت و با تعریف قبلی جمعیت هدف.
- کشش یک تابع پاسخ متوسط (Average Structural Function; ASF، با فرض‌های علی لازم): در قیمت و مخارج مشترک مشخص، m_i را برای کنترل‌های هر خانوار دوباره محاسبه و سپس متوسط کنید؛ مشتق همین متوسط را بر همان متوسط تقسیم کنید. متوسط سهم را از داده خام جانشین سهم مدل نکنید.

اگر پیش‌بینی‌های منفی یا نزدیک صفر فراوان باشند، حذف پسینی آن ردیف‌ها و گزارش کشش بقیه، مسئله را حل نمی‌کند و جمعیت هدف را تغییر می‌دهد. در این حالت باید بدتعینی مدل گزارش شود و پاسخ در سطح سهم/مقدار، پیش از نسبت‌گیری، بررسی شود.

۸.۶. در مشتق قیمت، میانگین‌ها ثابت بمانند؟

برای اثر جزئی یا مداخله‌ای که هدفش تغییر قیمت با ترجیحات و ناهمگنی ثابت است، میانگین‌ها و CF به‌عنوان کنترل‌های آن ناهمگنی ثابت نگه داشته می‌شوند؛ این همان قرارداد حاشیه‌ای کتاب [R2] است. اما اگر سؤال صرفاً «با تغییر یک مقدار در فایل داده و بازساخت تمام متغیرها، پیش‌بینی چقدر عوض می‌شود؟» باشد، مشتق کل لازم است:

$$\frac{dm_i}{dL_{jht}} = \frac{\partial m_i}{\partial L_{jht}} + \frac{1}{3} \frac{\partial m_i}{\partial \bar{L}_{jh}} + R_{ijht}.$$

در این رابطه، R_{ijht} مجموع سایر جمله‌های زنجیره‌ای متغیرهای بازساخته‌شده است. باقیمانده مرحله اول و میانگینش نیز با بازساخت RF تغییر می‌کنند. این مشتق کل، پاسخ الگوریتم به ویرایش تاریخچه است؛ بدون فرض اضافی، اثر علی قیمت با ترجیحات ثابت نیست. برای شوک دائمی هر سه سال، اثر بر میانگین متفاوت می‌شود، اما

تغییر مکانیکی کنترل تاریخچه را نباید تغییر ترجیح اقتصادی تعبیر کرد. در گزارش نهایی باید قرارداد مداخله صریح باشد. ورود میانگین قیمت به آلفا، در مشتق با کنترل ثابت قابل تعریف است؛ مشتق کلی مسیر $Z(p)$ دیگر همان تقاضای استخراج شده از تابع مخارج با ویژگی‌های ثابت نیست.

۹. استنباط، وزن‌ها و قیمت‌های ساخته شده

۹.۱. نسخه اولیه و نسخه جدید را نباید یکی گرفت

در گزارش اولیه، خطاهای معیار شرطی با مراحل تولیدشده ثابت و خوشه‌بندی خانوار محاسبه شده‌اند؛ مستندات نیز آن‌ها را مقدماتی معرفی می‌کنند. این خطاها برای نتیجه نهایی چندمرحله‌ای کافی نیستند. در مقابل، `staged_inference.py` در نسخه بررسی شده، معادلات برآورد مرحله WLS، دوازده پرویت، IFGNLS و ماتریس کوواریانس باقیمانده را در محاسبه چندمرحله‌ای به هم متصل می‌کند.

کد جدید، مشتق اثر RF بر باقیمانده جاری و میانگین آن، اثر بر شاخص‌های پرویت و اثر بر معادلات تقاضا را منتقل می‌کند. صورت خوشه‌ای، سه مشاهده هر خانوار را جمع می‌کند؛ از این طریق، همبستگی زمانی و بین گروه‌ها در بردار امتیاز خانوار وارد می‌شود. مشتق مشاهده شده امتیاز، جمله‌های باقیمانده ضریب مشتق دوم میانگین را نیز شامل می‌شود. این نکته نسبت به تقریب صرف گوس-نیوتن در کد قدیمی مهم است، به ویژه اگر مدل فقط یک تقریب جمعیتی باشد.

صورت عمومی استنباط چندمرحله‌ای چنین است. ψ_h بردار جمع شده معادلات برآورد خانوار و A متوسط مشتق آن نسبت به همه پارامترهای مراحل باشد. ماتریس ساندویچی خوشه‌ای (Cluster-Robust Sandwich) از A^{-1} ، متوسط $\psi_h \psi_h'$ و معکوس ترانهاد A ساخته می‌شود. حذف مشتق‌های بین مراحل، A را به شکل نادرست ساده می‌کند. کد جدید این حذف را انجام نمی‌دهد؛ باین حال، قیمت‌های ساخته شده و توزیع تجربی نقاط مرجع ثابت‌اند و گزینش مدل در فاصله‌های اطمینان نهایی تصحیح نشده است.

این ممیزی، فرمول‌ها و مسیر انتقال مشتق را بررسی کرده است؛ بسته برآورد روی ریزداده اجرا و نتایج کامل عددی مستقلاً بازتولید نشده‌اند. آزمون‌های مشتق موجود، شواهدی برای پیاده‌سازی‌اند، نه برای صدق فرض‌های جمعیتی. ثابت داده وابسته a_0 نیز در کد استنباط ثابت گرفته شده است؛ قرارداد آن در بخش ۱۳.۴ توضیح داده می‌شود.

۹.۲. IFGNLS و ناهمسانی

سانسور، حتی با خطاهای نهفته همسان‌وارانس، باقیمانده مشاهده شده را ناهمسان‌وارانس می‌کند؛ این نکته در [R8] و کاربرد [R9] مطرح است. استفاده از یک ماتریس کوواریانس ثابت بین معادلات می‌تواند وزن‌گذاری عملی باشد. اگر میانگین شرطی صحیح باشد، این انتخاب الزاماً سازگاری نقطه‌ای را از بین نمی‌برد؛ ولی آن را برآورد بهینه کامل ساختار پنل نمی‌کند. وابستگی سریالی نیز با IFGNLS صرفاً بین معادله‌ای حذف نمی‌شود و باید در استنباط لحاظ شود.

اگر مجموع سهم‌ها دقیقاً در میانگین و خطا بسته شود، ماتریس کوواریانس دوازده خطا تکین است و باید یک معادله حذف یا فضای مستقل استفاده شود. قابل معکوس شدن کوواریانس دوازده معادله‌ای فعلی، نشانه حل جمع‌پذیری نیست؛ با خطای بستر (Q2) سازگار است. همچنین نزدیک شدن تابع هدف IFGNLS پس از بازتخمین کوواریانس به تعداد مشاهده ضربدر تعداد معادله، معیار مستقل برتری برازش نیست؛ گزارش اخیر به این نکته درست توجه کرده است.

۹.۳. وزن پیمایش و نمونه سهم‌موجی

کد RF را با وزن جاری پیمایش و پروبیت/تقاضا را بدون وزن برآورد می‌کند. این اختلاط **لزوماً ناسازگاری مکانیکی** نیست: اگر شرط میانگین در همه مراحل صحیح باشد، وزن‌ها تابع اطلاعات مجاز و گزینش شرطاً قابل اغماض باشد، وزن‌گذاری متفاوت می‌تواند همان پارامتر شرطی را هدف بگیرد. اما در بدتعیینی مدل، هر مرحله تقریب وزنی متفاوتی می‌سازد؛ در این صورت، کنترل حاصل و هدف تقاضا ممکن است ناسازگار با یک جمعیت واحد باشند.

وزن مقطعی یک سال، به‌طور خودکار وزن احتمال حضور و معتبرماندن در هر سه سال نیست. حذف کل خانوار به علت درآمد نامثبت، اطلاعات مفقود یا تطبیق نامعتبر می‌تواند گزینش ایجاد کند. برای تعمیم ملی، وزن طولی یا فرض گزینش قابل دفاع لازم است. برای مدل پایه پاسخ شرطی، انتخاب روشن‌تر این است که جمعیت هدف را **همین خانوارهای سهم‌موجی باقی‌مانده** تعریف و مراحل را بدون وزن برآورد کرد؛ استفاده سازگار از وزن‌ها در همه مراحل، تحلیل حساسیت جداگانه باشد. وزن‌های مرحله ساخت قیمت می‌توانند برای تعریف شاخص بازار حفظ شوند؛ تغییر وزن تخمین با تغییر تعریف شاخص قیمت یک مسئله نیست.

۹.۴. بوت‌استرپ و ساخت قیمت

برای عدم اطمینان شرطی بر قیمت‌های ساخته‌شده، بازنمونه‌گیری خوشه‌ای خانوار (Household Cluster Bootstrap) باید هر سه مشاهده را با هم بردارد و RF، میانگین باقیمانده، تمام پروبیت‌ها، IFGNLS و کمیت‌های نهایی را دوباره محاسبه کند. جابه‌جایی مستقل موج‌ها یا ثابت‌گرفتن RF/پروبیت، این عدم اطمینان را پوشش نمی‌دهد. اگر دوره‌های ورود در تحلیل هدف سهم مشخص دارند، بازنمونه‌گیری طبقه‌بندی‌شده بر دوره ورود قابل تعریف است؛ انتخاب روش باید با جمعیت هدف سازگار باشد. هیچ بوت‌استرپی در این ممیزی اجرا نشده است.

قیمت‌های کد از ارزش واحدهای All ساخته می‌شوند؛ تعدیل کیفیت در هر سال، میانه سلول‌ها با شش سطح جایگزینی و حداقل سه اهداکننده، و شاخص هندسی Young با وزن‌های ملی ثابت اقلام. این طراحی، قیمت را برای صفرهای مخارج فراهم و وابستگی مکانیکی به سهم جاری هر خانوار را کاهش می‌دهد. با این حال، برون‌زایی قیمت را ثابت نمی‌کند. شوک تقاضای محلی، کیفیت باقی‌مانده، خطای قیمت‌سازی و مشارکت خود خانوار در سلول کوچک می‌توانند باقی بمانند. معیار رتبه و تغییر درون‌خانواری قیمت فقط شناسایی آماری بالقوه را نشان می‌دهد.

در `prices.py`، «PSU» از پیشوند نه‌رقمی شناسه ساخته می‌شود. گزارش درایو تصریح می‌کند که جدول مستقل رسمی نگاشت طولی خوشه در انتشار عمومی یافت نشده است؛ بنابراین این پیشنهاد باید به‌عنوان شناسه عملیاتی ساخت قیمت معرفی شود، نه واحد نمونه‌گیری اولیه رسمی تأییدشده در همه سال‌ها.

دو دامنه استنباط باید جدا گزارش شود:

• **شرطی بر قیمت‌های موجود:** ساندویچ جدید یا بوت‌استرپ کامل خانوار، با فرض نبود همبستگی باقی‌مانده بین خانوارها. در صورت خطای مشترک سلول/بازار، خوشه‌بندی در سطح بازار یا واحد نمونه‌گیری معتبر، با حفظ مسیر خانوار، لازم است.

• **شامل عدم اطمینان قیمت‌سازی:** باز نمونه‌گیری طرح اهداکنندگان و خانوارهای هدف، بازسازی رگرسیون کیفیت، میانه‌ها و شاخص‌ها و سپس همه مراحل تقاضا. چون Panel B در All حضور دارد، وابستگی دو مجموعه باید حفظ شود. بوت‌استرپ صرف خانوارهای هدف با قیمت ثابت، این دامنه را پوشش نمی‌دهد.

خوشه‌بندی فقط در سال با دوازده خوشه، راه‌حل خودکار این مسئله نیست. نوع سطح خوشه‌بندی و تعداد خوشه‌های مؤثر باید از ساختار بازار/طرح نمونه‌گیری تعیین شود. یک بررسی کم‌دامنه مفید، حساسیت قیمت در سلول‌های کوچک به حذف اهداکنندگی همان خانوار است؛ این پیشنهاد بررسی است، نه ادعای اصلاح تمام درون‌زایی قیمت.

۱۰. آزمون‌های ثبات دوره ورود و سال

اجرای اخیر، از یک مدل مقید شروع می‌کند و امتیاز تعامل‌های بتا، لامبدا و گاما را با حذف اثر پارامترهای مزاحم همان فرض صفر محاسبه می‌کند. آزمون‌ها در هر خانواده جداگانه‌اند و سه احتمال با روش هولم (Holm) تعدیل شده‌اند. استنباط جدید، مراحل RF و مشارکت و کوواریانس IFGNLS را منتقل می‌کند. این انتخاب از آزمون F ساده چاو یا نسبت درست‌نمایی مبتنی بر استقلال خانوار-سال موجه‌تر است، مشروط به درست‌بودن معادلات برآورد و شرایط خوشه‌ها.

خانواده	بلوک	درجه آزادی	آماره امتیاز مقاوم	احتمال خام گزارش شده
دوره ورود	بتا	۷۷	۲۸۶۰۶۴	8.21×10^{-26}
دوره ورود	لامبدا	۷۷	۴۳۸,۳۳۴۳	5.62×10^{-52}
دوره ورود	گاما	۴۶۲	۲۲۵۰۰۰۷۸	2.40×10^{-232}
سال	بتا	۱۲۱	۴۳۶,۶۵۵۱	2.92×10^{-37}
سال	لامبدا	۱۲۱	۷۶۴,۶۴۸۴	4.53×10^{-94}
سال	گاما	۷۲۶	۴۹۹۶,۷۶۲	کمتر از 10^{-300}

این اعداد از `report_cohort_annual.md` هستند و در این ممیزی دوباره تخمین زده نشده‌اند. رد برابری شرطی در هر دو خانواده وجود دارد، اما تفسیر آن محدود است:

1. آزمون دوره ورود، تفاوت شیب‌ها را تحت مشترک‌بودن شیب‌های زمانی و سایر بلوک‌های مقید می‌سنجد. آزمون سال، تفاوت زمانی را تحت مشترک‌بودن شیب‌های دوره ورود می‌سنجد. این دو آزمون، سهم علیّ «زمان» و «ترکیب دوره ورود» را مشترکاً تفکیک نمی‌کنند.
2. گاما، بتا و لامبدا به هم وابسته‌اند و با هم کشش را می‌سازند. اشتراک ضرایب RF، مشارکت، ترجمه‌های آلفا و CF/SY یک فرض حفظ‌شده است؛ ناهمگنی آن‌ها ممکن است به شکل تغییر ضرایب تقاضا ظاهر شود.
3. رتبه طراحی مشترک در گزارش سالانه ۶۲ از ۶۲ است؛ ولی یکتایی شناسایی غیرخطی یا صحت ماتریس کوواریانس صدها تعامل از آن نتیجه نمی‌شود. برای نمونه، عدد وضعیت کوواریانس امتیاز خانواده دوره ورود حدود 9.06×10^6 گزارش شده و بررسی حساسیت عددی را ضروری می‌کند.
4. مدل آزادشده دوره ورود ۱۷۸ پارامتر آزاد دارد. آزادکردن تمام شیب‌ها با چنین نتیجه‌ای، مدل پایه را الزاماً بهتر نمی‌کند. در مدل سالانه، پاسخ‌های خودقیمتی مثبت نیز گزارش شده‌اند؛ رد برابری و همگرایی، منظم‌بودن اقتصادی را تضمین نمی‌کنند.
5. فاصله‌های اطمینان پس از انتخاب بلوک‌های ردشده، اکتشافی‌اند؛ تعدیل هولم آزمون‌های انتخاب، عدم‌اطمینان ناشی از انتخاب مدل را از فاصله‌های بعدی حذف نمی‌کند. عدم رد نیز اثبات برابری یا هم‌ارزی اقتصادی نیست.

اگر تعامل کامل سال، دوره ورود و موج به‌طور هم‌زمان مطرح شود، رابطه (M3) و دو جزء پشتیبانی باید در هر **بلوک خطی ضرایب تعامل** اعمال شود. با فقط سه سال برای هر خانوار و پشتیبانی پراکنده، هر جدول بزرگ از ضرایب سال×دوره ورود قابل شناسایی نیست. تفاوت‌های مشاهده‌شده، بدون فرض‌های مشترک‌بودن سایر عوامل، تفکیک خالص اثر زمان و نسل ورود نیستند.

گزارش تغییر قالب شناسه در درایو نبود کلید قابل اثبات در مرز ۱۳۹۶-۱۳۹۷ را مستند می‌کند و درباره فقدان سند اصلی کامل تغییر طرح محتاط است. از این شواهد، گسست پیوند پنل نتیجه می‌شود؛ تغییر چارچوب رسمی، عدم امکان انتخاب دوباره همان خانوار، یا شکست ساختاری اقتصاد در ۱۳۹۷ نتیجه نمی‌شود. عناوین «frame» در برخی اسکرپت‌ها باید در متن مقاله با همین حد شواهد توضیح داده شوند.

۱۱. مقاله‌های کاربردی دقیقاً چه پشتوانه‌ای می‌دهند؟

۱۱.۱. نکته اصلی (Aborisade et al. (2024)

این مقاله، مدل اصلی خود را در ص ۱۵۰ به‌عنوان رگرسیون خطی بدون اصلاح سانسور برای **تقاضای متوسط** معرفی می‌کند. معادله (6)، ص ۱۵۱، دستگاه EASI تقریبی با چندجمله‌ای درجه چهار لگاریتم مخارج، قیمت‌ها، ویژگی‌های خانوار و میانگین‌های منتخب است. یک معادله کنار گذاشته و از قید جمع‌پذیری بازایی می‌شود. مرحله

مخارج از لگاریتم درآمد و توان‌های دوم تا چهارم آن استفاده و باقیمانده را به سهم‌ها اضافه می‌کند. مقاله، میانگین ویژگی‌های خانوار را به علت تغییر اندک حذف می‌کند؛ این رویه تجربی، اثبات استقلال اثر خانوار از آن ویژگی‌ها نیست.

نکته ظریف‌تر در شکل چاپی (6) این است که توان‌های **میانگین لگاریتم مخارج** آمده‌اند. اگر رگرسیون اصلی در $(\log x)^r$ خطی باشد، برای ادعای هم‌ارزی جبری استاندارد با FE، میانگین ستون $(\log x)^r$ لازم است؛ در حالت عمومی:

$$\overline{(\log x)^2} = (\overline{\log x})^2 + \overline{(\log x - \overline{\log x})^2}.$$

پس قدرت دو میانگین و میانگین قدرت دو یکسان نیستند. این **استنتاج این ممیزی** از معادله چاپی است؛ توجیه FE برای آن فرم، به محدودیت کفایت خلاصه‌ها یا تبیین اضافی نیاز دارد. نمی‌توان از عبارت «Mundlak» در آن مقاله، هم‌ارزی کامل هر رگرسیون چندجمله‌ای با FE را نتیجه گرفت. این نکته مجوز اصلاح یا انتساب مشخصات دیگری به نویسندگان نیست؛ فقط حد آنچه در متن چاپ شده را مشخص می‌کند.

در **پانوشته ۱۱، ص ۱۵۹**، نویسندگان می‌گویند حساسیت نتایج را با ترکیب SY و روش Wooldridge-Chamberlain-Mundlak برای پنل غیرخطی بررسی کرده‌اند. تفاوت متوسط کشش‌های خودقیمتی را حداکثر حدود ۱۴٪ و تفاوت متوسط کشش مخارج را حداکثر حدود ۱۵٪ گزارش می‌کنند و نتایج اصلی بدون سانسور را به علت نیاز به فرض‌های کمتر عرضه می‌کنند. این توصیف:

- سابقه تجربی استفاده از ترکیب را تأیید می‌کند؛
 - مدل اصلی مقاله را به یک مدل سانسور شده تبدیل نمی‌کند؛
 - مشخصات کامل توزیع اثر خانوار، پروبیت حاشیه‌ای یا مشترک، محل CF و فرمول کشش مدل حساسیت را ارائه نمی‌کند؛
 - برهان سازگاری برای ترکیب پروژه نیست و عده‌های حساسیت نمونه نیجریه را به ایران منتقل نمی‌کند.
- بنابراین این منبع باید با عبارت «سابقه کاربرد در بررسی حساسیت» معرفی شود. ارجاع به پانوشته ۱۱ برای اثبات یک برآوردگر ساختاری عمومی، از شواهد منتشر شده فراتر می‌رود.

۱۱.۲. تمایز سه منبع دیگر

(Platoni et al. (2012)، معادله (8)، SY را برای عرضه مزرعه خطی در پارامترها به کار می‌برد، پروبیت چندمتغیره برآورد می‌کند و در روابط (9)–(10) به واریانس باقیمانده در پنل می‌پردازد. آن‌ها برون‌زایی را فرض می‌کنند و در ص ۱۲۰۷ محدودیت نبود اصلاح IV مناسب در چارچوب خود را توضیح می‌دهند. پس نمی‌توان آن مقاله را اثبات حل هم‌زمان ناهمگنی غیرخطی و مخارج درون‌زای این پروژه معرفی کرد.

(Meyerhoefer et al. (2005) اثرهای خانوار را در مشخصات AIDS سانسور شده واقعاً به فرم کاهش‌یافته حاشیه‌ای تبدیل و سپس قیود ساختاری را بازیابی می‌کند. ارزش آن برای پروژه، نشان‌دادن **گام استخراج لازم** است، نه مجوز حذف آن گام در QUAIDS. روش حاشیه‌ای و گشتاوری آن الزاماً به درست‌نمایی مشترک دوازده‌بعدی نیاز ندارد.

Bakhtavoryan et al. (2022) از داده پنهانی و EASI/SY استفاده می‌کند و معادلات مخارج و قیمت را به سیستم اضافه می‌کند. وجود سال و منطقه یا استفاده از داده تکرار شده، معادل یک استخراج CRE برای اثر خانوار نیست. روش آن نیز با ورود همان باقیمانده WLS در همه معادلات این پروژه یکسان نیست. این منبع شاهد کاربرد است؛ استفاده از آن برای نتیجه عام سازگاری ترکیب حاضر موجه نیست.

۱۲. خروجی D: سه مسیر عملی با کمترین تغییر

مسیر	اعتبار و هدف قابل دفاع	تغییر نرم افزاری و محاسبه	سازگاری با داده و محدودیت
۱. حفظ مشخصات فعلی	مدل تقریبی پاسخ شرطی، با اعلام صریح محدودیت‌های CRE، SY و CF. برای ادعای میانگین دقیق تمام دوازده سهم یا تحلیل رفاه کافی نیست.	کم: مستندسازی فرض‌ها و اصلاح خروجی کشش؛ همان معماری مراحل.	به داده تازه نیاز ندارد؛ خطای جمع‌پذیری و سهم منفی باید گزارش شود. این مسیر یک مبنای تشخیصی است، نه انتخاب نهایی ساختاری.
۲. اصلاح محدود مدل حاشیه‌ای – پیشنهاد این ممیزی	هدف: پاسخ متوسط شرطی و مشارکت، تحت گشتاور صریح (C4a)-(C5)، با بستر حسابداری یازده معادله.	کم تا متوسط: کنترل تقویمی درست، میانگین‌های مشخص، ورود جمع‌ی جاری/میانگین CF، برآورد یازده سهم و بازایی دوازدهم، کشش از مشتق خود مدل؛ هزینه نزدیک پایلوت و کمتر از مدل سالانه پیرامتر.	قیمت و داده فعلی قابل استفاده‌اند؛ به ابزار جدید نیاز ندارد، اما حذف درآمد و کفایت کنترل همچنان فرض‌اند. نظریه عمومی تقاضای گوشه‌ای و رفاه از آن حاصل نمی‌شود.
۳. بدیل موجود سانسور شده پنهانی AIDS، در صورت ضرورت هدف ساختاری	چارچوب Meyerhoefer et al (2005) با فرم حاشیه‌ای استخراج شده و بازایی قیود؛ محدود کردن انحنای انگل به AIDS.	متوسط تا زیاد: جایگزینی بخش برآورد سانسور و بازایی قیود؛ از هسته فعلی می‌توان برای قیمت/داده و حالت $\lambda = 0$ استفاده کرد، ولی اجرای مستقیم همان SY کافی نیست.	با پنل کوتاه سازگار و از درست‌نمایی مشترک دوازده بعدی سبک‌تر است؛ ادغام درون‌زایی مخارج هنوز باید برای آن چارچوب توجیه شود. این مسیر، راه‌حل آماده بدون بررسی برای همه مسائل پروژه نیست.

انتخاب پیشنهادی مسیر دوم، برای مقاله‌ای درباره پاسخ شرطی تقاضا است. اگر هدف اصلی مقاله رفاه، تغییر جبرانی یا یک مدل ساختاری انتخاب گوشه‌ای باشد، این انتخاب کفایت ندارد و باید ابتدا پرسش ساختاری بخش ۱۳.۶ حل شود. مسیری مانند «پرویت مشترک تصادفی + دستگاه QUAIDS غیرخطی + انتگرال چندبعدی» در این ممیزی توصیه پیش‌فرض نیست؛ هزینه آن، خلأ نظری فعلی را خودبه‌خود پر نمی‌کند.

مسیر دوم باید به عنوان یک مشخصات گشتاوری محدود معرفی شود، نه به عنوان قضیه‌ای جدید که از ماندلاک به دست آمده است. بستر یازده معادله‌ای نیز یک قرارداد حسابداری مدل پاسخ است؛ ادعای بازایی دوازدهمین معادله مستقل SY یا نوردایی انتخاب معادله ندارد.

۱۳. خروجی E: مشخصات پایه پیشنهادی و حد ادعای آن

۱۳.۱. هدف و نمونه

هدف برآورد پایه: پاسخ سهم و مقدار سبد غذایی به قیمت و مخارج غذا در نمونه سه موجی باقی مانده، همراه با احتمال مثبت بودن مخارج ثبت شده. این هدف، بدون فرض‌های بیشتر، اثر درآمد ملی یا رفاه ساختاری نیست. سبد ۱۰۶ قلم و دوازده گروه، قیمت‌های موجود و تمام قواعد پاک‌سازی تثبیت شده حفظ شوند. حذف نوشابه به علت نبود ارزش واحد در اسناد مجاز شده است و موضوع ممیزی حاضر نیست.

پرویت و تقاضای پایه بدون وزن باشند؛ RF نیز برای همین هدف نمونه‌ای بدون وزن اجرا شود. قیمت موجود، با تعریف شاخص بازار قبلی، در تحلیل اصلی ثابت باشد. یک تحلیل حساسیت جدا، در صورت روشن شدن وزن طولی/گزینش، همه مراحل را با وزن هدف یکسان بررسی کند. این تغییر وزن توصیه مفهومی است؛ در این ممیزی اجرا نشده است.

۱۳.۲. فهرست دقیق کنترل‌ها

سه دسته را تعریف می‌کنیم:

(الف) کنترل‌های جاری Q_{ht} : اندازه خانوار؛ شاخص زن بودن سرپرست؛ سه شاخص بیوه، مطلقه و هرگز ازدواج نکرده با پایه متأهل؛ شاخص فصل ۲، ۳، ۴ با پایه فصل ۱. قیمت‌ها جدا و با هر دوازده لگاریتم وارد می‌شوند. سن جاری در پایه وارد نشود؛ میانگین سن در دسته بعد حفظ شود، با تفسیر بخش ۵.۳. متغیر جدید تحصیلات، کودک یا تغییر سرپرست از روی حدس ساخته نشود.

(ب) کنترل‌های ثابت/تقویمی B_{ht} : شهری/روستایی و پنج شاخص منطقه با پایه منطقه ۱۰؛ هفت شاخص دوره ورود با پایه ۱۳۹۲؛ شاخص‌های سال با حذف ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ به عنوان دو نرمال سازی سطح در دو جزء پشتیبانی. موج وارد نشود. در طراحی پیوند دارای جغرافیای ثابت، میانگین جغرافیا مجدداً اضافه نشود. اگر در داده نهایی جابه جایی واقعی جغرافیا وجود دارد، این محدودیت باید پیش از برآورد اصلاح و خود متغیر و میانگین مستقلش بررسی شود.

(ج) خلاصه تاریخچه S_h : میانگین دوازده لگاریتم قیمت؛ میانگین اندازه خانوار؛ میانگین سن؛ میانگین شاخص جنسیت و سه شاخص تأهل؛ میانگین سه شاخص فصل؛ $\bar{r}_h$ و $\bar{r}_h^2$. میانگین شاخص‌های سال با دوره ورود پوشش داده شده و اضافه نشود؛ میانگین موج ثابت است و اضافه نشود؛ میانگین مخارج غذا به عنوان متغیر برون‌زا اضافه نشود.

متغیر یا میانگین	تصمیم پایه و دلیل
دوازده قیمت جاری و میانگینشان	هر دو؛ حفظ کنترل منابع تفاوت بین خانوارها و تغییر قیمت جاری، با فرض برون‌زایی شرطی قیمت.
اندازه، جنسیت و تأهل	جاری و میانگین؛ تغییر اندک علت حذف میانگین نیست.

متغیر یا میانگین	تصمیم پایه و دلیل
سن	میانگین سن؛ از برآورد اثر مستقل جاری منکی به رابطه قطعی زمان خودداری شود.
فصل	سه شاخص جاری و میانگینشان؛ اگر ثابت یا هم خط باشند یک نمایش مستقل از همان فضای ستون نگه داشته شود.
شهری/روستایی و منطقه	یک مجموعه در حالت ثابت؛ ضریب آن‌ها کنترل بین‌خانواری و بدون ادعای تفکیک اثر علی از اثر نهفته است.
سال و دوره ورود	هر دو سطح، با حذف دو سال پایه گفته‌شده؛ موج و میانگین‌های سال تکرار نشوند.
درآمد جاری و مربع	فقط در RF، به عنوان ابزار حذف‌شده، با فرض حذف شرطی.
میانگین درآمد و میانگین مربع	در همه مراحل؛ برای مدل کردن وابستگی به منابع دائمی، با حفظ تغییر ابزار جاری.
مخارج غذا	متغیر وابسته RF و متغیر درون‌زای مشارکت/تقاضا؛ میانگین خام آن در فهرست برون‌زا قرار نگیرد.
باقیمانده و میانگینش	پس از RF در مشارکت و تصحیح جمع سهم، با بیان فرض کفایت.

هم‌خطی دقیق باید با نگه‌داشتن یک پایه از فضای ستون یکسان رفع شود، نه با تفسیر ضریب حذف‌شده به عنوان اثر صفر. برای مثال اگر فصل هر خانوار در سه سال ثابت باشد، شاخص جاری و میانگینش تکراری‌اند؛ مدل فقط اثر ترکیبی بین‌خانواری را دارد. کد باید نام ستون حذف‌شده و رابطه دقیق آن را ثبت کند. این بررسی پیش از برآورد، بسیار سبک‌تر از آزادکردن ضرایب متعدد است.

۱۳.۳. مرحله اول و مشارکت

درآمد را با میانگین نمونه هدف مرکز کنید؛ مرکزکردن با حضور جمله خطی و مربع، تغییر متغیرهاست و ابزار تازه نمی‌سازد. RF پیشنهادی:

$$y_{ht} = \pi_0 + \sum_j \pi_{pj} L_{jht} + Q_{ht} \pi_Q + B_{ht} \pi_B + S_h \pi_S + \pi_1 r_{ht} + \pi_2 r_{ht}^2 + v_{ht}. \quad (E1)$$

در پایه، ضرایب RF مشترک و عرض از مبدأهای سال/دوره ورود متغیرند. اگر شرط میانگین/کنترل با این محدودیت قابل دفاع نباشد، تغییر محدود مرحله اول باید پیش از تفسیر مرحله تقاضا انجام شود؛ قدرت ابزار به‌تنهایی جبران RF بدتعین‌شده نیست.

بعد از برآورد، $v_{ht}^W = \hat{v}_{ht} - \bar{\hat{v}}_h$ و $v_{ht}^B = \bar{v}_h^B - \hat{v}_h^B$ ساخته شود. برای گروه‌های استفاده‌شده در دستگاه، پروبیت حاشیه‌ای:

$$k_{iht} = \tau_{i0} + \tau_{ix} y_{ht} + \sum_j \tau_{ipj} L_{jht} + Q_{ht} \tau_{iQ} + B_{ht} \tau_{iB} + S_h \tau_{iS} + \tau_{iW} v_{ht}^W + \tau_{iBv} v_{ht}^B. \quad (E2)$$

درآمد جاری و مربع آن در (E2) وارد نشوند؛ میانگین‌هایشان در S هستند. یازده پرویت مربوط به یازده سهم برآوردشده برای دستگاه کافی است. پرویت گروه دوازدهم را می‌توان با همان مشخصات، **جدا برای تحلیل مشارکت و تشخیص** برآورد کرد؛ احتمال آن وارد سهم بازیابی‌شده دوازدهم نمی‌شود. این تمایز باید در گزارش روشن باشد.

خطی‌بودن شاخص در لگاریتم مخارج، فرض پایه است؛ شکل درجه‌دوم QUAIDS به‌خودی‌خود الزام مربع مخارج در پرویت ایجاد نمی‌کند. بررسی محدود شکل شاخص و CF ممکن است لازم باشد، اما افزودن بی‌هدف توان‌ها راه اثبات مدل نیست.

۱۳.۴. مرحله سهم و بستار

برای حفظ نزدیک‌ترین خانواده به f_i همان QUAIDS با ترجمه قطعی آلفا به‌وسیله Q, B, S باشد. میانگین CF از ترجمه آلفا و از شاخص قیمت خارج و همراه با CF جاری به‌صورت تصحیح جمعی وارد شود:

ثابت شاخص a_0 در مقایسه پایه، همان مقدار ذخیره‌شده پایلوت باقی بماند. کد فعلی آن را میانگین وزنی $\log x$ منهای ۲ انتخاب می‌کند (run.py، خط ۳۳۲)، نه اینکه در دستگاه برآورد کند. این یک انتخاب تجربی مشخصات است؛ تضمین مثبت‌بودن سهم یا تقعر نیست. حساسیت محدود به این ثابت باید در بررسی منظم‌بودن مدل لحاظ شود. چون مقدار آن از نمونه ساخته شده است، استنباط شرطی بر a_0 ثابت با استنباطی که قاعده بازساخت آن را نیز منتقل می‌کند فرق دارد؛ در بازنمونه‌گیری، قرارداد ثابت‌گرفتن یا بازساخت آن باید اعلام شود.

$$g_{iht} = f_i(L_{ht}, y_{ht}, Q_{ht}, B_{ht}, S_h) + \kappa_{Wi}v_{ht}^W + \kappa_{Bi}v_h^B,$$

$$m_{iht} = \Phi(k_{iht})g_{iht} + \delta_i\phi(k_{iht}), \quad i = 1, \dots, 11. \quad (E3)$$

گروه دوازدهم در قرارداد پایه، «ادویه و چاشنی»، مطابق آخرین گروه در معماری فعلی، به‌صورت زیر تعریف شود:

$$m_{12,ht} = 1 - \sum_{i=1}^{11} m_{iht}. \quad (E4)$$

پارامترهای f همچنان قیود دوازده‌گروهی آلفا، بتا، گاما، لامبدا و ترجمه‌ها را دارند؛ فقط یازده خطای سهم وارد معیار IFGNLS می‌شوند. ضریب‌های تصحیح دوازدهم، اگر برای نمایش نهفته لازم باشند، با قرارداد صفرجمع بازیابی می‌شوند و **ضریب مستقل SY دوازدهم نیستند**. δ_{12} در (E4) شناسایی و برآورد نمی‌شود. سهم بازیابی‌شده و همه سهم‌های برآوردشده باید در ناحیه کاربرد مثبت و جمعشان یک باشد؛ بستار، مثبت‌بودن را تضمین نمی‌کند.

انتخاب گروه دوازدهم قرارداد بازتولیدپذیر پایه است، نه بهترین انتخاب اثبات‌شده. حساسیت به حذف یک گروه پرمشارکت دیگر باید برای همان کمیت‌های اصلی بررسی شود؛ اگر نتایج به انتخاب معادله بسیار وابسته‌اند، مدل پاسخ محدود قابل اتکا نیست. این بررسی باید از پیش محدود و تعریف شود، نه جست‌وجوی پسینی برای نتیجه مطلوب.

تغییر محل $\bar{v}$ و استفاده از یازده معادله، تغییر کوچک مفهومی ولی واقعی در مدل است. نام «همان برآوردگر بدون تغییر» برای آن درست نیست. بخش قیمت‌سازی، RF و پرویت‌های بومی قابل استفاده‌اند؛ بخش PanelCore و مشتق‌های استنباط باید بعد از تصمیم نظری با مشخصات (E3)-(E4) منطبق شوند. در این ممیزی چنین بازنویسی‌ای انجام نشده است.

۱۳.۵. فرض‌های ضروری و گزارش کمیت‌های نهایی

برای دفاع از (E1)-(E4)، این فرض‌ها باید در مقاله نوشته شوند:

1. **خلاصه‌های کافی و گزینش:** تاریخچه مجاز مشاهده و ناهمگنی مرتبط، پس از شرط بر S ، دوره ورود و کنترل‌ها اطلاعات اضافی برای میانگین‌های موردنظر ندهد؛ باقی‌ماندن سه‌موجی نسبت به خطای ویژه شرطاً قابل اغماض باشد، یا هدف صریحاً همین نمونه انتخاب‌شده باشد و گشتاورها در آن برقرار باشند.
2. **برون‌زایی قیمت و ابزار:** قیمت پس از کنترل‌ها با خطای ویژه ساختاری مرتبط نباشد؛ درآمد جاری اثر مستقیم حذف‌شده نداشته باشد. این فرض‌ها با رتبه و F اثبات نمی‌شوند.
3. **کفایت تابع کنترل:** RF کنترل مناسب را تولید کند و (v^W, v^B) اطلاعات لازم برای وابستگی مخارج و خطاها را خلاصه کند. (CF1) یک مجموعه فرض کافی است، نه تنها مجموعه ممکن.
4. **گشتاور حاشیه‌ای سانسور:** برای هر یازده سهم، دو محدودیت (C4a) و در نتیجه میانگین (C5) برقرار باشند؛ احتمال پرویت و گشتاور انتخاب‌شده خطای سهم صحیح باشند. تصحیح باقیمانده خانوار/مخارج در سهم جمعی است. نرمال‌بودن مرکب و (C4) یک توضیح جبری کافی برای فرم SY است، ولی به علت محدودبودن سهم‌ها، توزیع دقیقی نرمال سهم در پایه فرض نمی‌شود. ناهمگنی تصادفی آلفا داخل شاخص، بدون تصحیح بخش ۶، فرض این مدل نیست. قیود $0 \leq m_i \leq \Phi(k_i)$ برای سهم‌های برآوردشده و معتبرماندن سهم بازیابی‌شده باید بررسی شوند.
5. **شناسایی و منظم‌بودن:** رتبه و یکتایی گشتاورهای غیرخطی، پشتیبانی کافی ابزار درون خانوار، پیش‌بینی سهم‌های معتبر و شرایط خوشه‌ای استنباط برقرار باشند.

این فهرست یک «آزمون پذیرش خودکار» نیست؛ فرض‌های ۱ تا ۴ عمدتاً با این داده‌ها قابل اثبات نیستند. مزیت صورت‌بندی، قابل بررسی‌شدن ادعای مقاله و روشن‌شدن حد نتیجه است.

کمیت‌های اصلی گزارش از (Q3)-(Q4) با مخارج سهم خود مدل محاسبه شوند؛ برای گروه دوازدهم، مشتق از منفی مجموع مشتق یازده سهم به‌دست آید. قیمت، میانگین‌ها و CF در قرارداد اثر جزئی اعلام‌شده ثابت باشند. متوسط پاسخ یا متوسط کشش با جمعیت و وزن هدف مشخص ارائه شود. عنوان «کشش درآمد» برای کشش مخارج غذا و عنوان «هیکسی» برای تصحیح جبری مدل مشاهده‌شده استفاده نشود، مگر استدلال اضافی عرضه شود.

استنباط اصلی، ساندویچ چندمرحله‌ای سازگار با مدل اصلاح‌شده و وابستگی خانوار باشد؛ محدوده ثابت‌گرفتن قیمت و مرجع ذکر شود. اگر هدف جمعیتی شامل توزیع تصادفی کنترل‌های مرجع است، عدم اطمینان متوسط‌گیری تجربی نیز باید وارد شود؛ فاصله شرطی بر مرجع، فاصله جمعیتی ASF نیست. بوت‌استرپ کامل خوشه‌ای یک راه بررسی همین انتقال مراحل است، ولی انجام گسترده آن پیش از حل مشخصات، اولویت ندارد.

۱۳.۶. کوچک‌ترین پرسش حل‌نشده برای عنوان ساختاری

مشخصات بالا یک پیشنهاد نهایی برای مدل پاسخ شرطی است. برای عنوان «دستگاه ساختاری QUAIDS پنلی سانسور شده با اثر خانوار»، سؤال حداقلی حل‌نشده این است:

آیا می‌توان با ابزارهای درآمد موجود و خلاصه‌های تاریخچه انتخاب‌شده، ناهمگنی خانوار و خطای مخارج را به‌گونه‌ای محدود کرد که پس از ادغام، یازده گشتاور (E3) دقیقاً برقرار، سهم دوازدهم از بودجه بازبایی، و همین پاسخ‌ها مشتق یک تابع مخارج معتبر با ترجیحات ثابت باشند؟

دو بخش نخست را می‌توان در سطح گشتاور با محدودیت (C4a) و بستار حسابداری صورت‌بندی کرد؛ درستی این محدودیت‌ها همچنان فرض مطالعه است. بخش آخر از SY و بستار حسابداری نتیجه نمی‌شود. اگر اثر خانوار قرار است در آلفای تصادفی QUAIDS باقی بماند، جمله‌های (C7)–(C8) باید در فرم حاشیه‌ای لحاظ یا با فرضی روشن حذف شوند. اگر رفاه هدف نیست، می‌توان مقاله را با ادعای محدودتر پاسخ شرطی تدوین کرد و از ساخت برآوردگر پیچیده تازه صرف‌نظر نمود. اگر رفاه هدف اصلی است، انتخاب مدل ساختاری باید پیش از برآورد نهایی حل شود.

۱۴. ترتیب اصلاحات ضروری پیش از برآورد نهایی

1. **تثبیت هدف:** مقاله پاسخ شرطی یا مقاله رفاه ساختاری؛ از اختلاط این دو ادعا پرهیز شود.
2. **نوشتن فرض گشتاور:** رابطه (C4a) برای مدل پاسخ محدود یا یک استخراج ساختاری جایگزین برای اثرهای خانوار، CF و مشارکت؛ پانویشت مقاله کاربردی جانشین این رابطه نشود.
3. **تثبیت طراحی کنترل:** دوره ورود و سال با دو نرمال‌سازی، حذف موج، تصمیم شفاف سن و فصل، حفظ میانگین‌های ابزار و متغیرهای متغیر مستقل.
4. **اصلاح کمیت کشش:** مشتق و مخرج از یک تابع واحد؛ حذف قرارداد ترکیبی (Q5) از ادعای اقتصادی اصلی.
5. **تصمیم بستار:** برای مدل پاسخ، یازده معادله و باقیمانده با بررسی مثبت‌بودن و حساسیت؛ برای حفظ دوازده معادله، اعلام تقریب و خطای جمع‌پذیری.
6. **استنباط متناسب:** استفاده از روش چندمرحله‌ای جدید پس از انطباق با مشخصات نهایی؛ تعیین دامنه قیمت ثابت یا بازساخته و سطح وابستگی بازار.
7. **پس از این تصمیم‌ها، برآورد و حساسیت محدود:** نتایج سالانه پریارامتر در نقش تشخیص باقی بمانند تا مدل پایه و کمیت‌های آن روشن شود.

دو اصلاح اول، پیش‌نیاز معنای اقتصادسنجی برآوردند؛ اصلاح محاسبه کشش نیز حتی برای حفظ کامل مشخصات فعلی لازم است. سه‌موجی‌بودن پنل، برآورد حاشیه‌ای محدود را ناممکن نمی‌کند؛ ولی اجازه ادعای FE غیرخطی، شناسایی مستقل همه اثرهای زمان و دوره ورود، یا رفاه ساختاری خودکار نمی‌دهد.

پیوست ۱. نقشه شواهد کد و اختلاف با ادعاها

تمام پیوندهای زیر به نسخه ثابت بررسی شده اشاره می کنند؛ شماره سطر صرفاً محل یافتن سریع رابطه است.

محل کد یا گزارش	مشاهده قابل بازبینی	پیامد ممیزی
run.py، خطوط ۳۱-۴۷ و ۸۹-۱۴۲	تعریف کنترل ها، RF وزنی و پرویت های مستقل بدون وزن.	این کد درست نمایی مشترک اثر تصادفی نیست؛ دامنه وزن ها باید صریح باشد.
run.py، خطوط ۲۰۰-۲۳۰	ورودی کشش با سهم مشاهده شده و میانگین احتمال/چگالی.	کمیت ترکیبی (Q5)، نه مشتق دقیق سهم خود مدل.
run.py، خطوط ۲۴۶-۳۴۳	حفظ خانوارهای کامل، ساخت میانگین ها، میانگین مربع درآمد و میانگین CF.	میانگین های موجود انتخاب شده اند؛ تصویر عمومی تمام تاریخچه نیست.
panel_core.py، خطوط ۲۲-۶۸	دوازده معادله، تبدیل صفر جمع و ترجمه آلفا در شاخص و سهم.	قیود نهفته درست اعمال می شوند؛ ادغام ناهمگنی از این کد نتیجه نمی شود.
panel_core.py، خطوط ۸۲-۹۷	مشتق سهم با کنترل و CF ثابت، و اصلاح ترجمه در مشتق قیمت.	مبنای موجود برای اصلاح محاسبه کشش پاسخ شرطی.
prices.py، خطوط ۴۶-۱۳۴	All اهداکننده، تعدیل کیفیت، حداقل سه اهداکننده و شش سطح جایگزینی.	قیمت ساخته شده و وابستگی سلولی بخشی از دامنه استنباط اند.
staged_inference.py، خطوط ۳۵-۸۱ و ۱۲۸-۲۱۵ به بعد	بازسازی دقیق طراحی مراحل، مشتق امتیاز و هسین باقیمانده، کوواریانس چندمرحله ای.	ایراد ثابت گرفتن RF و پرویت برای نسخه جدید وارد نیست؛ قیمت/مرجع همچنان ثابت اند.
stability_path.py، خطوط ۴۶-۱۱۷	آزمون بلوک ها زیر فرض صفر مشترک؛ طراحی سالانه با حذف ۱۳۹۷ و باز تخمین مراحل.	آزمون های مشروط، تفکیک علی مشترک سال و دوره ورود نیستند؛ حذف سال اضافی برای رتبه موجه است.
frame_results.py، خطوط ۳۶-۸۸	انتقال عدم اطمینان مراحل به همان قرارداد کشش بومی.	دقت استنباط به تنهایی کمیت هدف نادرست را اصلاح نمی کند.
elasticities.py در هسته، خطوط ۱۹۴-۱۹۶ و ۲۴۸-۳۰۴	مخرج سهم مشاهده شده دوباره تصحیح شده و تصحیح اسلاتسکی با wbar.	مبنای دقیق نقد کشش ها و عنوان هیکسی.
report.md و report_cohort_annual.md	خود گزارش ها خطای جمع پذیری، سهم منفی، دامنه استنباط و ماهیت اکتشافی را ذکر می کنند.	بسیاری از محدودیت ها پنهان نیستند؛ باید در ادعای نهایی مقاله نیز حفظ شوند.

پیوست ۲. کتاب شناسی و پیوند منابع

R1. Mundlak, Yair. 1978. "On the Pooling of Time Series and Cross Section Data." *Econometrica* 46(1): 69-85. DOI: 10.2307/1913646. متن اصلی نسخه اسکن شده. NYU Stern.

- R2.** Wooldridge, Jeffrey M. 2002. *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. First edition. Cambridge, MA: MIT Press. ISBN 978-0-262-23219-7. مقاله‌ای DOI. صفحات این گزارش از فایل چاپ اول پیوست است. تاریخ عرضه ۲۱ نوامبر ۲۰۰۱ را ثبت می‌کند؛ سال حق نشر و ارجاع رایج، ۲۰۰۲ است مشخصات ناشر ندارد؛
- R3.** Wooldridge, Jeffrey M. 2016. *Introductory Econometrics: A Modern Approach*. Sixth edition. Boston: Cengage Learning. ISBN 978-1-305-27010-7. مقاله‌ای در فایل درج نشده است DOI منبع: فایل چاپ ششم پیوست؛ مشخصات ناشر.
- R4.** Wooldridge, Jeffrey M. 2021. "Two-Way Fixed Effects, the Two-Way Mundlak Regression, and Difference-in-Differences Estimators." Working paper. شناسه. مبنای صفحه و قضیه در این گزارش، نسخه پیوست ۱۶ اوت ۲۰۲۱ است. 10.2139/ssrn.3906345/رکورد پیش‌چاپ: 10.1007/s00181-025-02807-z این ارجاع با مقاله منتشرشده بعدی به شناسه 10.1007/s00181-025-02807-z یکی گرفته نشده است.
- R5.** Wooldridge, Jeffrey M. 2019. "Correlated Random Effects Models with Unbalanced Panels." *Journal of Econometrics* 211(1): 137–150. DOI: 10.1016/j.jeconom.2018.12.010. متن کامل مقاله در جست‌وجوی تکمیلی. بررسی شد.
- R6.** Wooldridge, Jeffrey M. 2015. "Control Function Methods in Applied Econometrics." *Journal of Human Resources* 50(2): 420–445. DOI: 10.3368/jhr.50.2.420. منبع متن: فایل پیوست.
- R7.** Papke, Leslie E., and Jeffrey M. Wooldridge. 2008. "Panel Data Methods for Fractional Response Variables with an Application to Test Pass Rates." *Journal of Econometrics* 145(1–2): 121–133. DOI: 10.1016/j.jeconom.2008.05.009. متن مقاله در NYU Stern.
- R8.** Shonkwiler, J. Scott, and Steven T. Yen. 1999. "Two-Step Estimation of a Censored System of Equations." *American Journal of Agricultural Economics* 81(4): 972–982. DOI: 10.2307/1244339. منبع متن: فایل پیوست.
- R9.** Platoni, Silvia, Paolo Sckokai, and Daniele Moro. 2012. "Panel Data Estimation Techniques and Farm-Level Data Models." *American Journal of Agricultural Economics* 94(5): 1202–1217. DOI: 10.1093/ajae/aas072. منبع متن: فایل پیوست.
- R10.** Meyerhoefer, Chad D., Christine K. Ranney, and David E. Sahn. 2005. "Consistent Estimation of Censored Demand Systems Using Panel Data." *American Journal of Agricultural Economics* 87(3): 660–672. DOI: 10.1111/j.1467-8276.2005.00754.x. منبع متن: فایل پیوست.
- R11.** Bakhtavoryan, Rafael, Guo "Chris" Cheng, Oral Capps Jr., and Senarath Dharmasena. 2022. "A Household-Level Demand System Analysis of Nuts in the United States." *Agricultural and Resource Economics Review* 51(2): 283–310. DOI: 10.1017/age.2022.11. منبع متن: فایل پیوست.
- R12.** Aborisade, Olumide, Carlos E. Carpio, and Tullaya Boonsaeng. 2024. "Food Demand Estimation from Consumption and Expenditure Data: Meat Demand in Nigeria." *Agricultural and Resource Economics Review* 53(1): 144–162. DOI: 10.1017/age.2023.34. منبع متن: فایل پیوست؛ پانویشت ۱۱ در صفحه چاپی ۱۵۹، صفحه PDF شانزدهم.
- R13.** Banks, James, Richard Blundell, and Arthur Lewbel. 1997. "Quadratic Engel Curves and Consumer Demand." *Review of Economics and Statistics* 79(4): 527–539. DOI: 10.1162/003465397557015. متن مقاله در UCL Discovery.
- R14.** Blundell, Richard, and Jean-Marc Robin. 1999. "Estimation in Large and Disaggregated Demand Systems: An Estimator for Conditionally Linear Systems." *Journal of Applied Econometrics* 14(3): 209–232. DOI: 10.1002/(SICI)1099-1255(199905/06)14:3<209::AID-JAE532>3.0.CO;2-X. متن مقاله در SFU.

R15. Joshi, Riju, and Jeffrey M. Wooldridge. 2019. "Correlated Random Effects Models with Endogenous Explanatory Variables and Unbalanced Panels." *Annals of Economics and Statistics* 134: 243–268. DOI: 10.15609/annaeconstat2009.134.0243. و چکیده رسمی؛ متن کامل این منبع در فهرست رسمی نشریه :دامنه بررسی .10.15609/annaeconstat2009.134.0243. اختیار ممیزی قرار نگرفت

Blundell, Richard, and Jean-Marc Robin. 2000. "Latent مقاله نیجریه: برای رفع ابهام ارجاع مقاله نیجریه: DOI: 10.1111/1468-0262.00093 Separability: Grouping Goods without Weak Separability". *Econometrica* 68(1): 53–84. DOI: 10.1111/1468-0262.00093. مشخصات کتاب‌شناختی این منبع بررسی شد؛ نتیجه روش‌شناختی گزارش درباره CF از [R6] و متن کامل [R14] اخذ شده است، نه از استناد ثانویه به این عنوان.